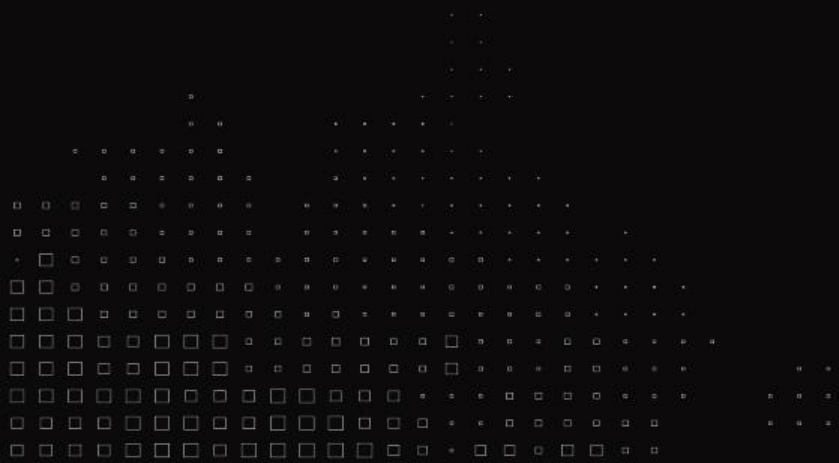




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.

profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

2022

Termodinâmica

Introdução a segunda lei da termodinâmica

Uma xícara de café quente deixado em uma sala mais fria, eventualmente irá esfriar.

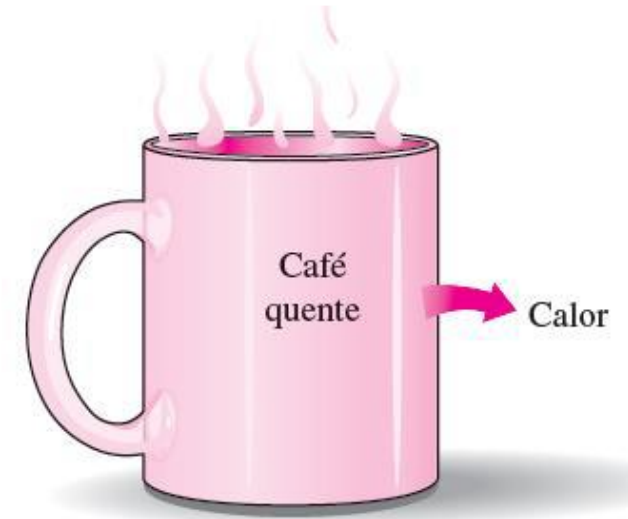
Este processo satisfaz a primeira lei da termodinâmica.

Agora, vamos considerar o processo inverso,

onde a xícara de café quente fica ainda mais quente em uma sala mais fria.

Sabemos que este processo nunca ocorrerá.

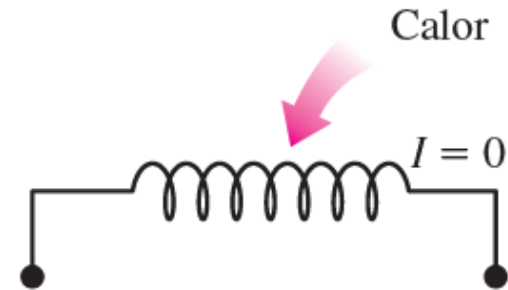
Porém, isso não violaria a primeira lei contanto que a quantidade de energia perdida pelo ar é igual à quantidade ganha pelo café.



Termodinâmica

Introdução a segunda lei da termodinâmica

Considere o aquecimento de uma sala pela passagem de corrente elétrica através de uma resistência.



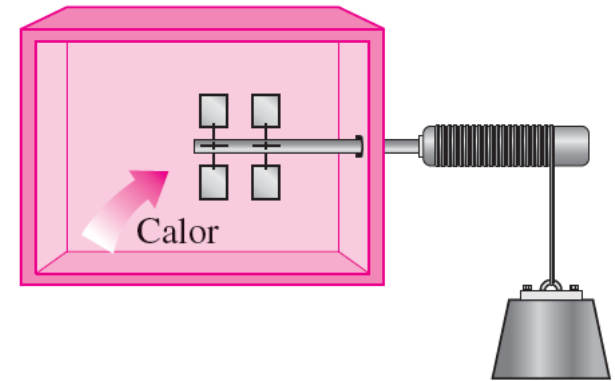
A primeira lei impõe que a quantidade de energia elétrica fornecida para os fios de resistência é igual à quantidade de energia transferida para o ar ambiente na forma de calor.

Agora vamos tentar reverter esse processo. Ele vai vir como nenhuma surpresa que a transferência de um pouco de calor para os fios não causa uma quantidade equivalente de energia elétrica a ser gerada nos fios.

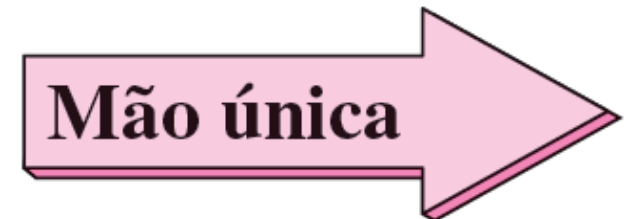
Termodinâmica

Introdução a segunda lei da termodinâmica

A partir destes argumentos fica claro que processos ocorrem em uma certa direção e não na direção oposta.

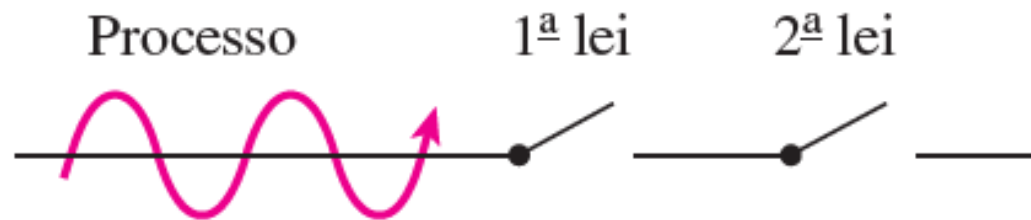


A primeira lei não impõe nenhuma restrição ao sentido de um processo, mas o cumprimento da primeira lei não assegura que o processo pode efetivamente ocorrer.



Introdução a segunda lei da termodinâmica

A primeira lei não faz restrições à direção de um processo, mas o cumprimento da primeira lei não garante que o processo possa realmente ocorrer. Essa inadequação da primeira lei, que não identifica se um processo pode ou não ocorrer, é remediada pela introdução de outro princípio geral a *segunda lei da termodinâmica*.



Um processo não pode ocorrer a menos que satisfaça tanto a primeira como a segunda lei da termodinâmica.

Introdução a segunda lei da termodinâmica

O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos.

A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade bem como Quantidade.

A primeira lei diz respeito à quantidade de energia e às transformações de energia de uma forma para outra, sem levar em conta sua qualidade.

A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros, e a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante um processo.

Termodinâmica

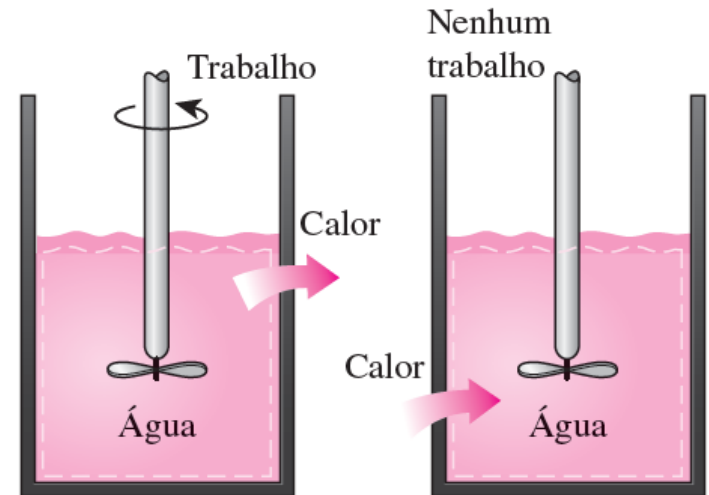
Máquinas Térmicas

Trabalho pode ser sempre convertido em calor de forma direta e completa, mas o inverso não é verdadeiro.

Para que isso ocorra são necessários dispositivos especiais chamados de

máquinas térmicas.

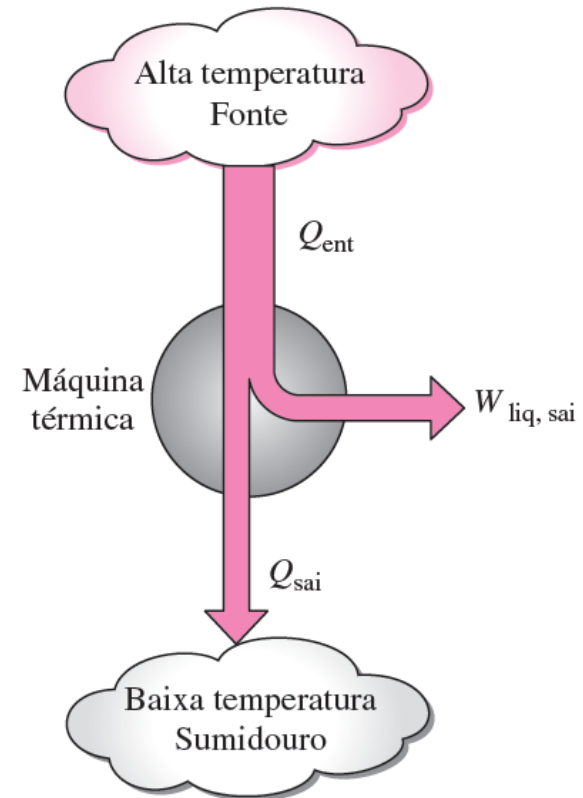
MÁQUINAS TÉRMICAS e outros dispositivos que operam em ciclos geralmente envolvem um fluido a partir de e para o qual o calor é transferido enquanto realizam um ciclo. Este fluido é chamado o *fluido de trabalho*.



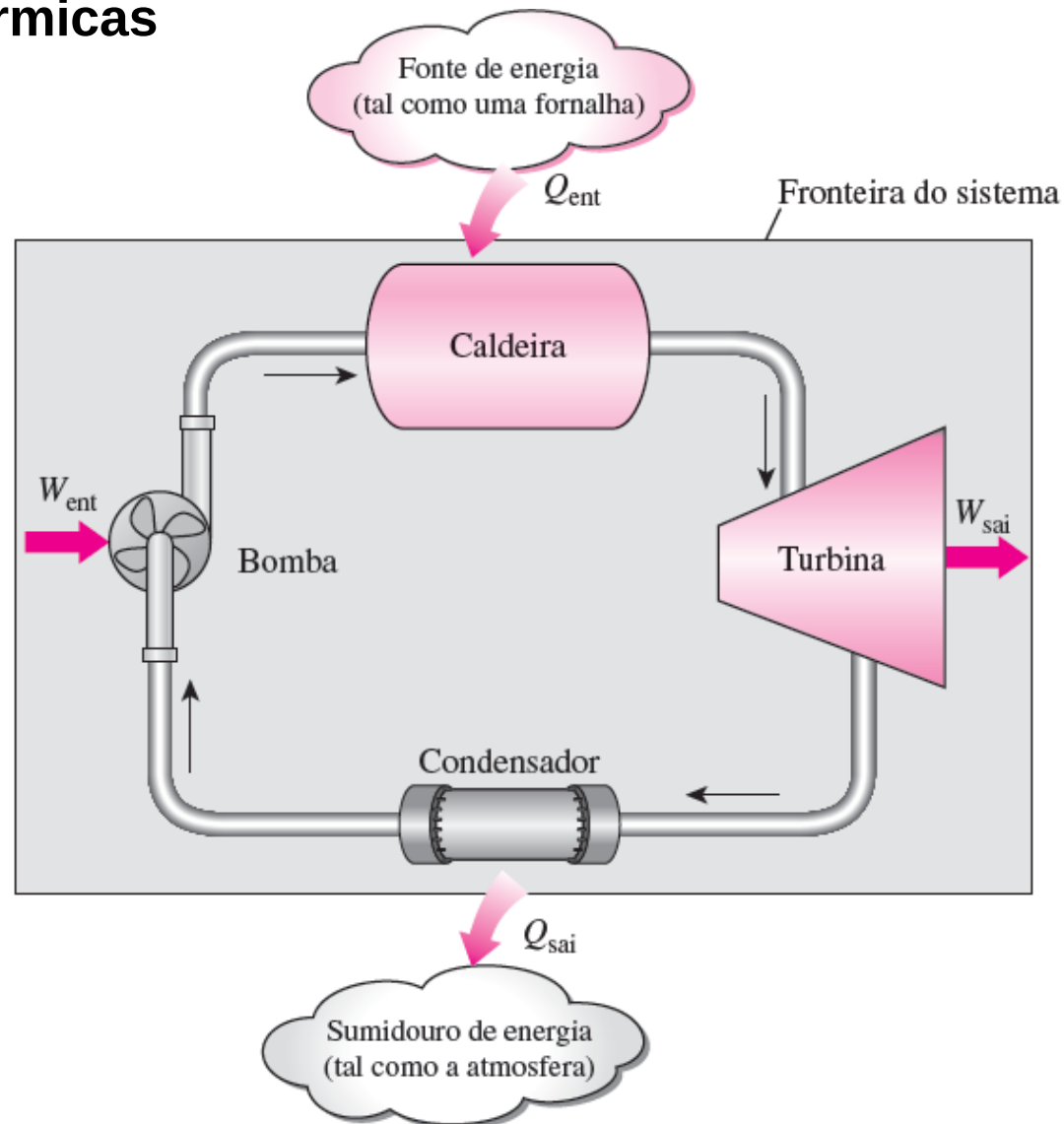
Máquinas Térmicas

MÁQUINAS TÉRMICAS diferem consideravelmente uma da outra, mas todos podem ser caracterizados pelo seguinte:

1. **RECEBEM** calor de uma fonte de alta temperatura (energia solar, aquecedor a óleo, reator nuclear, etc.).
2. **CONVERTEM** parte deste calor em trabalho (geralmente sob a forma de um meio de rotação eixo).
3. **REJEITAM** o calor restante para um sumidouro a baixa temperatura (atmosfera, rios, etc.).
4. **Operam em um ciclo.**



Máquinas Térmicas



Máquinas Térmicas

As diversas grandezas mostrados na figura são:

Q_{ent} - quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte a alta temperatura (fornalha);

Q_{sai} - quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um sumidouro a baixa temperatura (a atmosfera, um rio, etc).

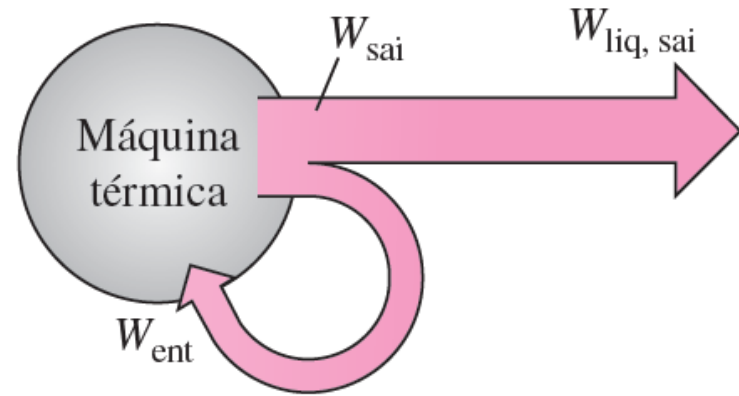
W_{ent} - quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que se expande na turbina;

W_{sai} - quantidade trabalho necessário para comprimir a água até a pressão da caldeira.

Termodinâmica

Máquinas Térmicas

A saída trabalho líquido neste caso é simplesmente a diferença entre a produção total de trabalho da planta e as entradas totais de trabalho



$$W_{liq, sai} = W_{sai} - W_{ent} \quad (\text{kJ})$$

Para um sistema fechado, passando por um ciclo, a variação da energia interna ΔU é zero, e consequentemente, a saída líquido de trabalho do sistema é também igual à transferência de calor líquido para o sistema

$$W_{liq, sai} = Q_{ent} - Q_{sai} \quad (\text{kJ})$$

Termodinâmica

Eficiência Térmica

A fração do calor convertido em trabalho líquido é uma medida do desempenho de uma máquina térmica, e é chamada de eficiência térmica, η_t

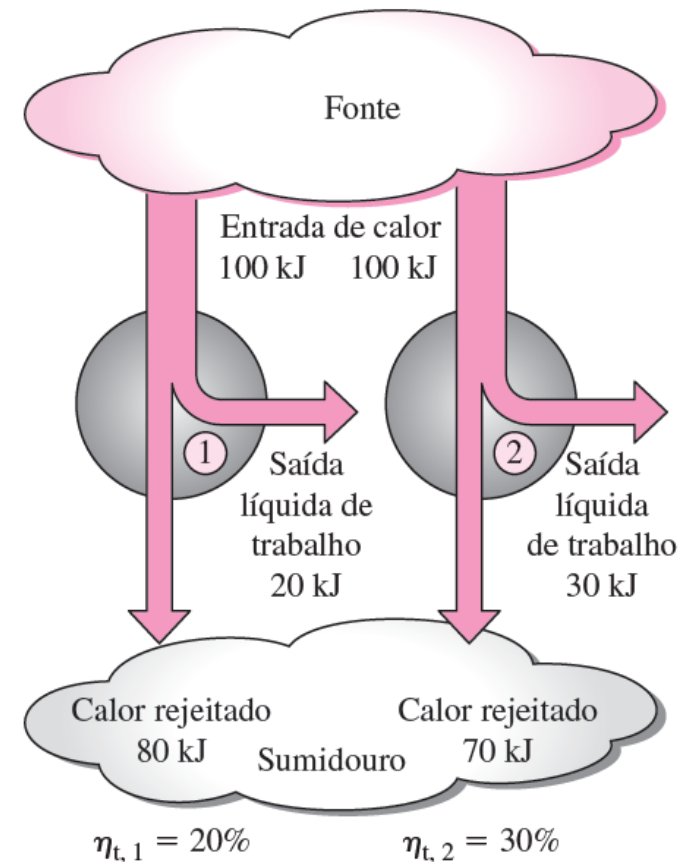
$$\text{Eficiência térmica} = \frac{\text{Saída líquida de trabalho}}{\text{Entrada total de calor}}$$

ou

$$\eta_t = \frac{W_{\text{liq, sai}}}{Q_{\text{ent}}}$$

Que também pode ser expresso por

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_{\text{sai}}}{Q_{\text{ent}}}$$



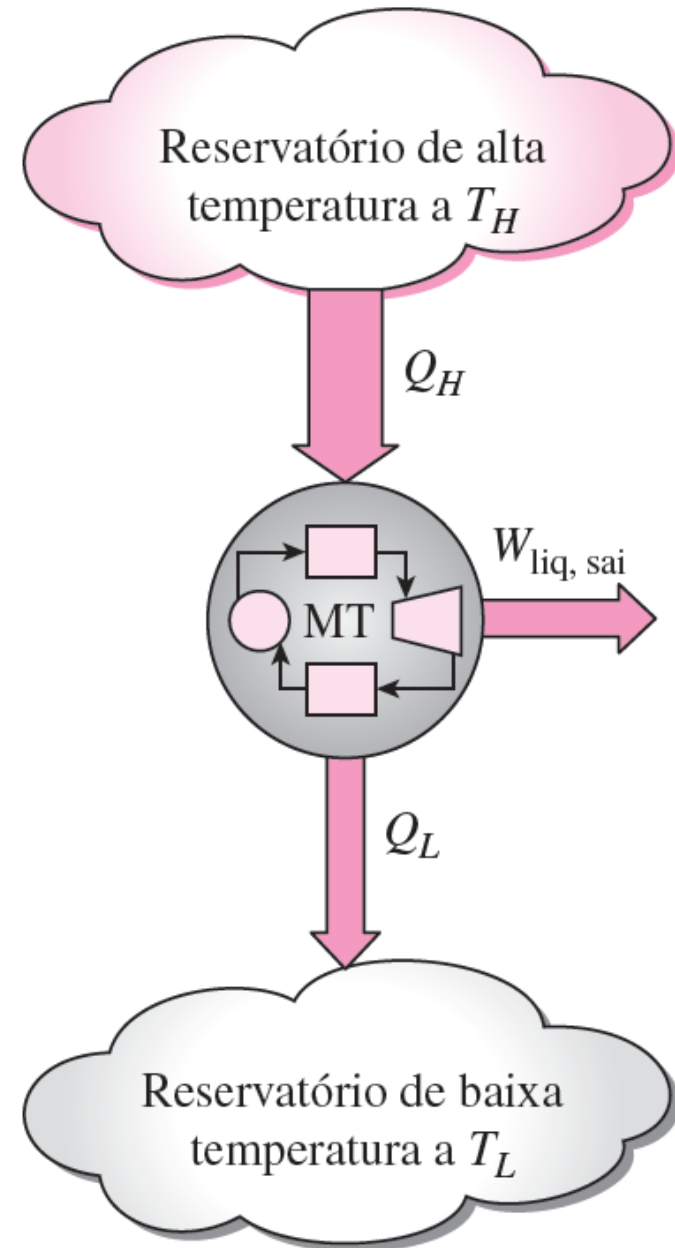
Termodinâmica

Eficiência Térmica

Para uniformizar o tratamento de motores de calor, refrigeradores e bombas de calor, definimos essas duas grandezas:

Q_H - magnitude de transferência de calor entre o dispositivo cíclico e o meio a alta temperatura à temperatura T_H ;

Q_L - magnitude de transferência de calor entre o dispositivo cíclico e o meio a baixa temperatura, na temperatura T_L .



Termodinâmica

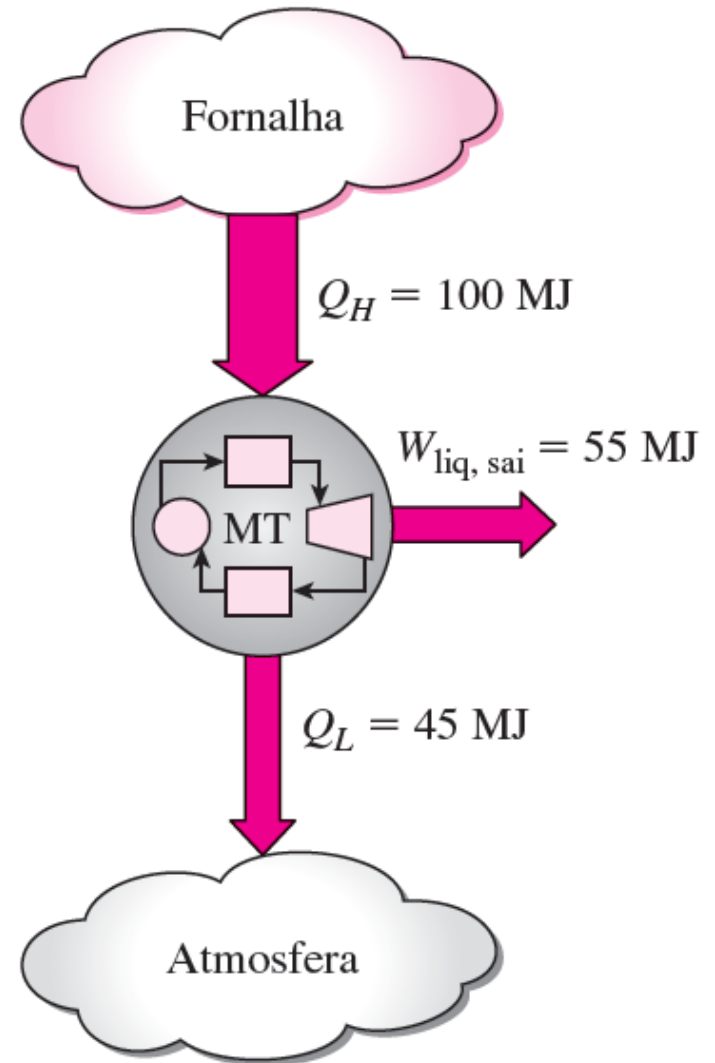
Eficiência Térmica

Assim, expressões para o trabalho líquido e para a eficiência térmica de qualquer máquina desse tipo podem ser também escritas na forma:

$$W_{\text{liq, sai}} = Q_H - Q_L$$

e

$$\eta_t = \frac{W_{\text{liq, sai}}}{Q_H} \quad \text{ou} \quad \eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$



Eficiência Térmica

A eficiência térmica de uma máquina térmica é sempre menor que a unidade.

A eficiência térmica é uma medida de eficiência da conversão de calor recebido por uma máquina térmica em trabalho.

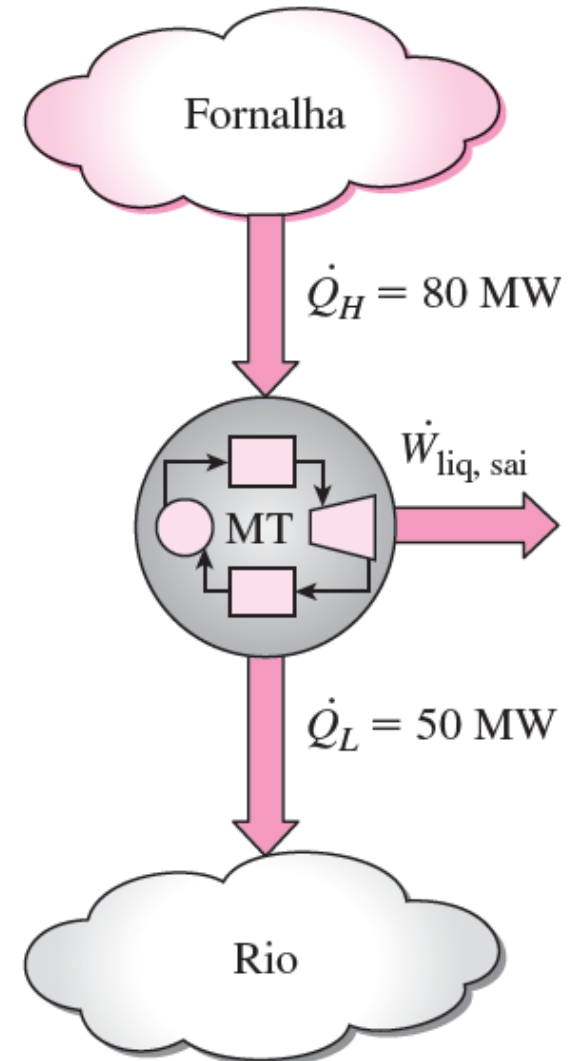
O aumento da eficiência significa menor consumo de combustível e consequentemente menores custos operacionais.

As eficiências térmicas de dispositivos de produção de trabalho são relativamente baixos. Por exemplo, motores de automóveis possuem uma eficiência térmica de aproximadamente 25%.

Termodinâmica

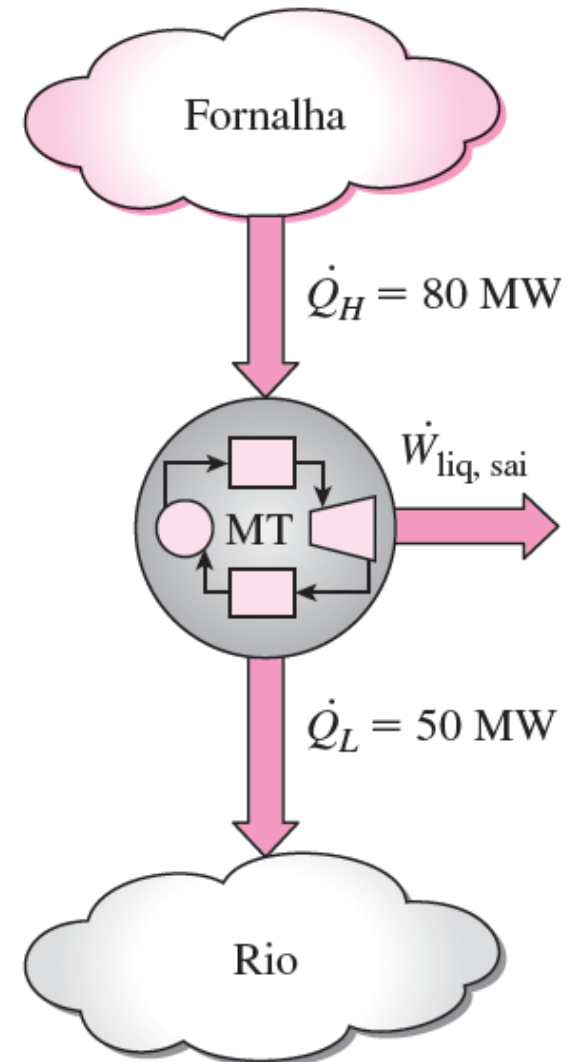
Exemplo 1: Produção líquida de potência de uma máquina térmica

Calor é transferido de uma fornalha para uma máquina térmica a uma taxa de 80 MW. Considerando que a taxa na qual calor é rejeitado para um rio próximo é de 50 MW determine a potência líquida produzida e a eficiência térmica da máquina.



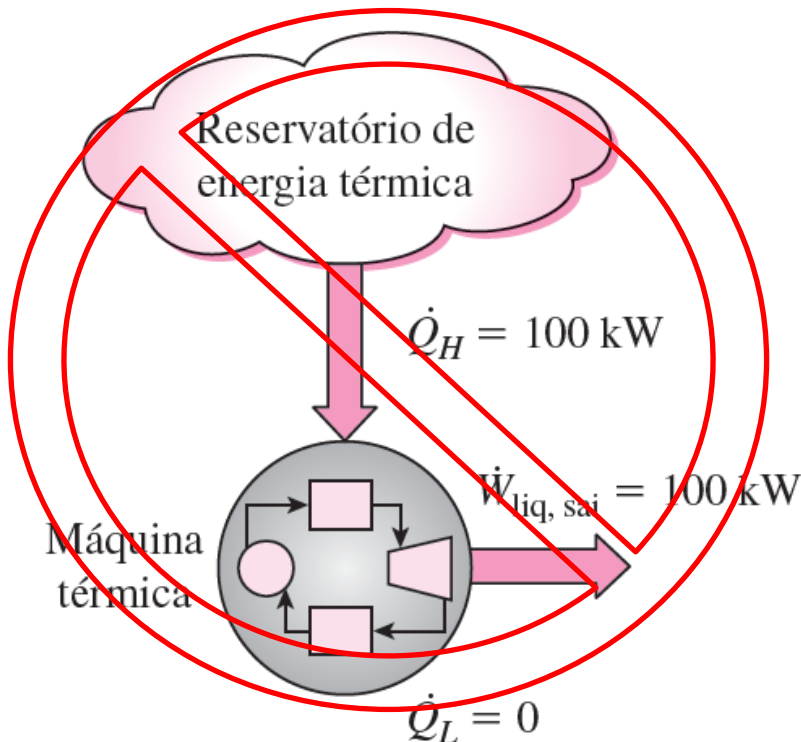
Termodinâmica

Exemplo 1: Produção líquida de potência de uma máquina térmica



Segunda Lei da Termodinâmica - Enunciado de Kelvin-Planck

É impossível construir um dispositivo que opere num ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso e troca de calor com um único reservatório térmico.



É impossível construir uma máquina térmica que tenha uma eficiência térmica de 100 %

Termodinâmica

Refrigeradores

Refrigeradores são dispositivos que trabalham em ciclos.

O ciclo de refrigeração mais frequentemente utilizado é o ciclo de

refrigeração por compressão de

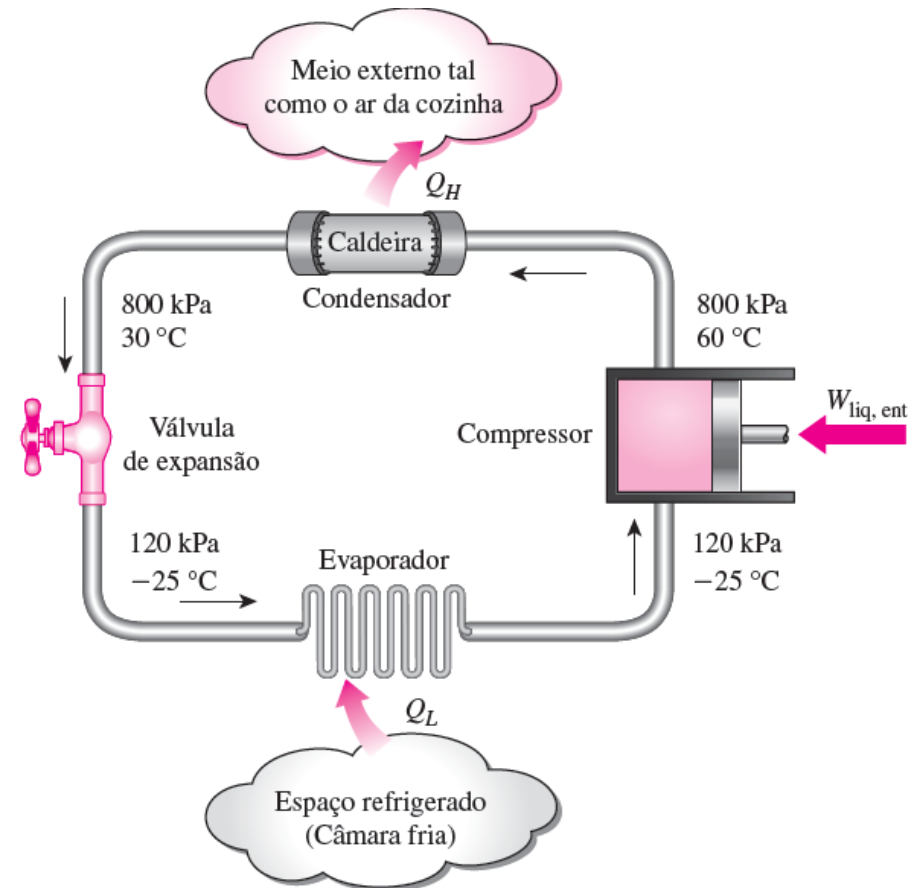
vapor, que envolve quatro

componentes principais: **um**

compressor, um condensador, uma

válvula de expansão e um

evaporador.



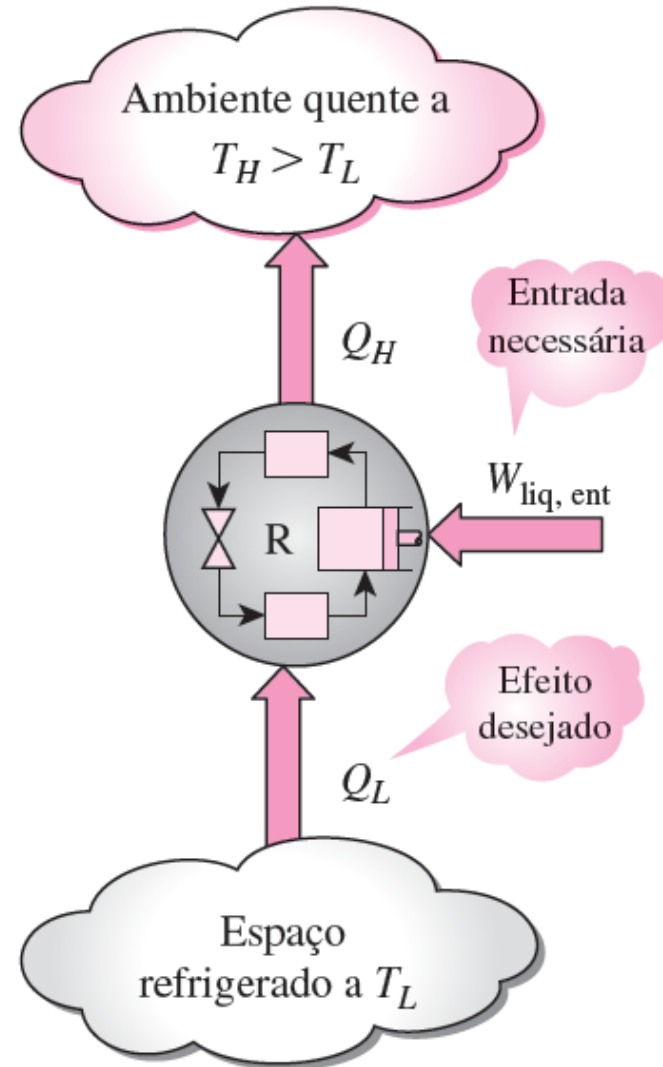
Termodinâmica

Refrigeradores

Em um refrigerador doméstico, o evaporador se encontra no compartimento do congelador, onde o calor do compartimento é removido pelo refrigerante.

O condensador no qual o calor do refrigerante é dissipado para o ar da cozinha, se encontra posicionado na parte traseira do refrigerador.

Um esquema de refrigerador trabalhando em ciclo é mostrado na figura ao lado.



Termodinâmica

Coeficiente de performance

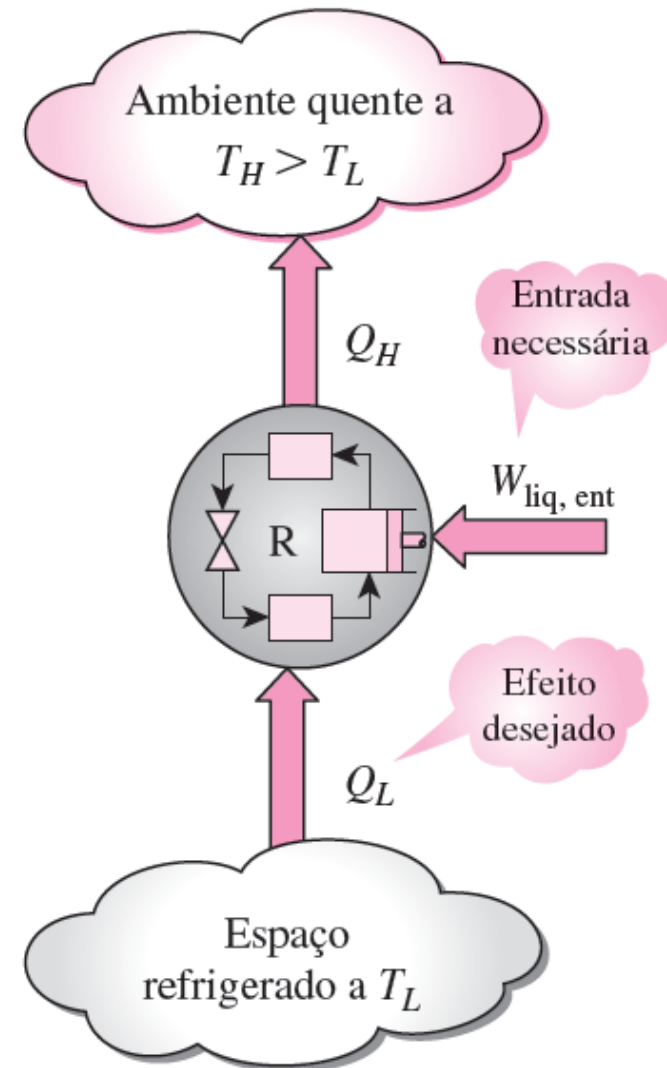
A eficiência de um refrigerador é expressa em termos do coeficiente de desempenho (COP), denotado por COP_R .

O objetivo de um refrigerador é remover calor (Q_L) da câmara de refrigeração.

Para alcançar este objetivo, é necessário uma realizar trabalho, $W_{liq, ent}$.

O COP de um refrigerador pode ser expresso como:

$$COP_R = \frac{\text{Efeito desejado}}{\text{Entrada necessária}} = \frac{Q_L}{W_{liq, ent}}$$



Termodinâmica

Coeficiente de performance

O princípio de conservação do energia para um dispositivo cíclico requer que

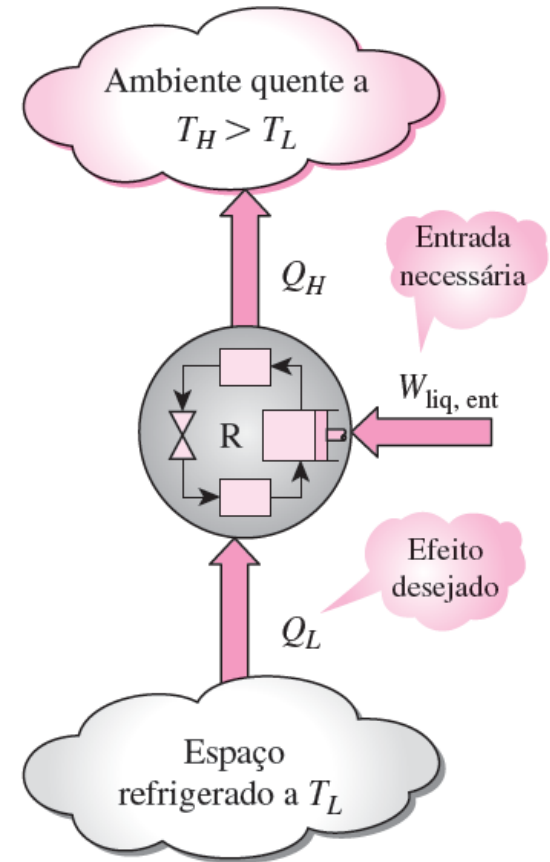
$$W_{\text{liq, ent}} = Q_H - Q_L \quad (\text{kJ})$$

E a equação anterior passa a ser

$$\text{COP}_R = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{Q_H/Q_L - 1}$$

Note que o valor de COP_R pode ser maior do que a unidade.

Ou seja, a quantidade de calor removido a partir do espaço refrigerado pode ser maior do que a quantidade de trabalho de entrada.



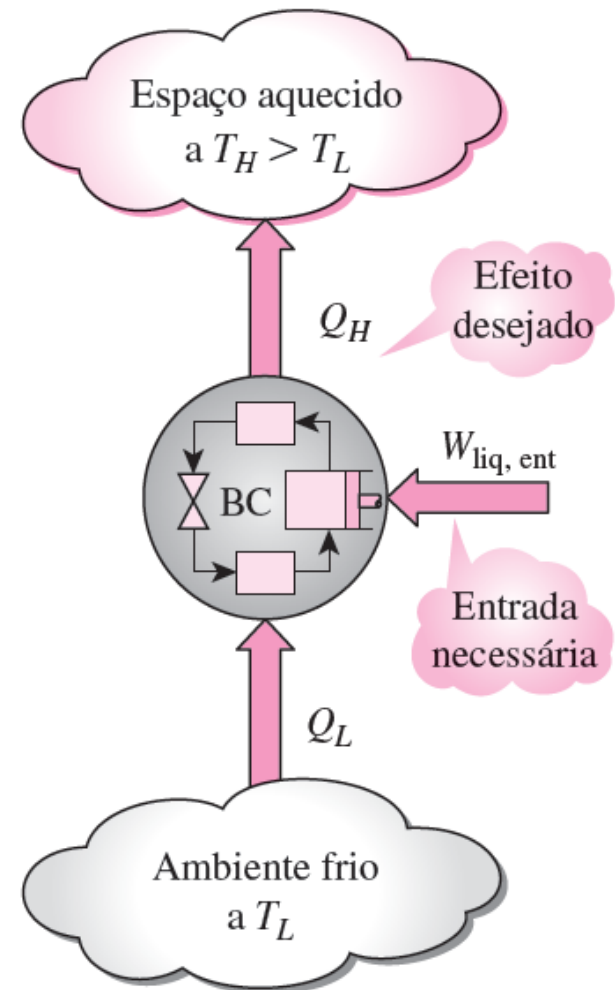
Termodinâmica

Bomba de Calor

Os refrigeradores e as bombas de calor operam no mesmo ciclo, mas **diferem no seus objetivos**.

O objetivo de uma **bomba de calor** é o de manter um **espaço aquecido a uma temperatura elevada**.

Isto é alcançado através da absorção de calor a partir de uma fonte de baixa temperatura, tal como água ou ar frio no inverno, e fornecer este calor para o meio de alta temperatura, tal como uma casa.



Termodinâmica

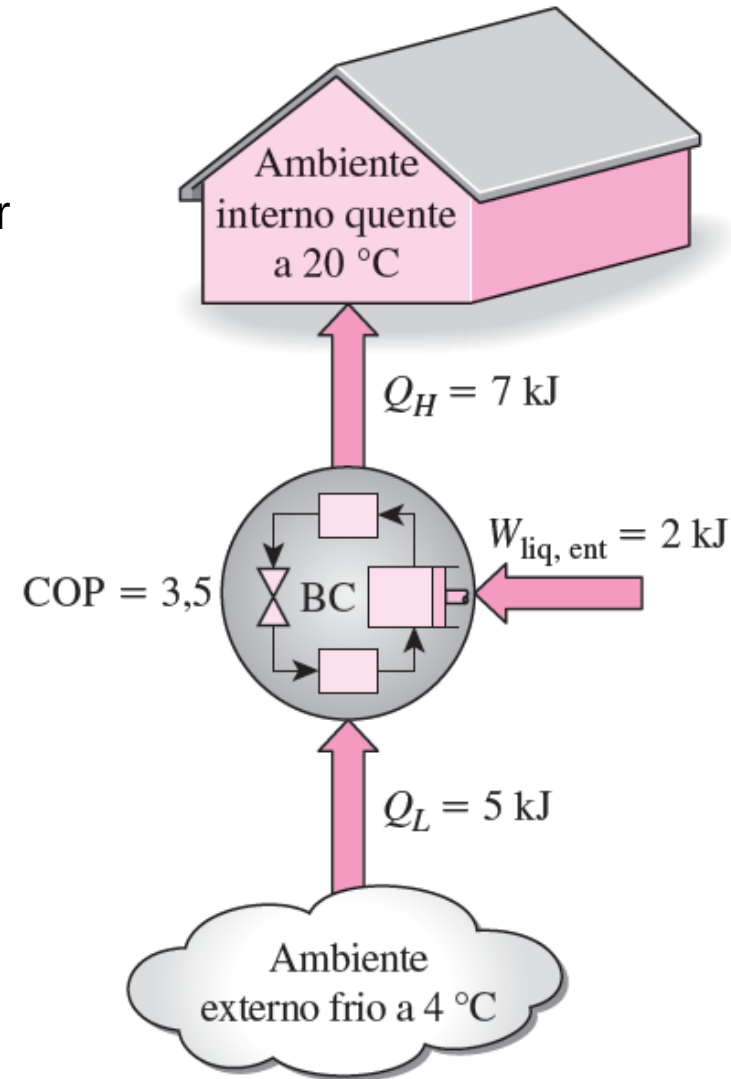
Coeficiente de performance

A medida de desempenho de uma bomba de calor também é expressa em termos do coeficiente de desempenho COP_{BC} definida como

$$COP_{BC} = \frac{\text{Efeito desejado}}{\text{Entrada necessária}} = \frac{Q_H}{W_{\text{liq, ent}}}$$

que também pode ser expresso como

$$COP_{BC} = \frac{Q_H}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{1 - Q_L/Q_H}$$

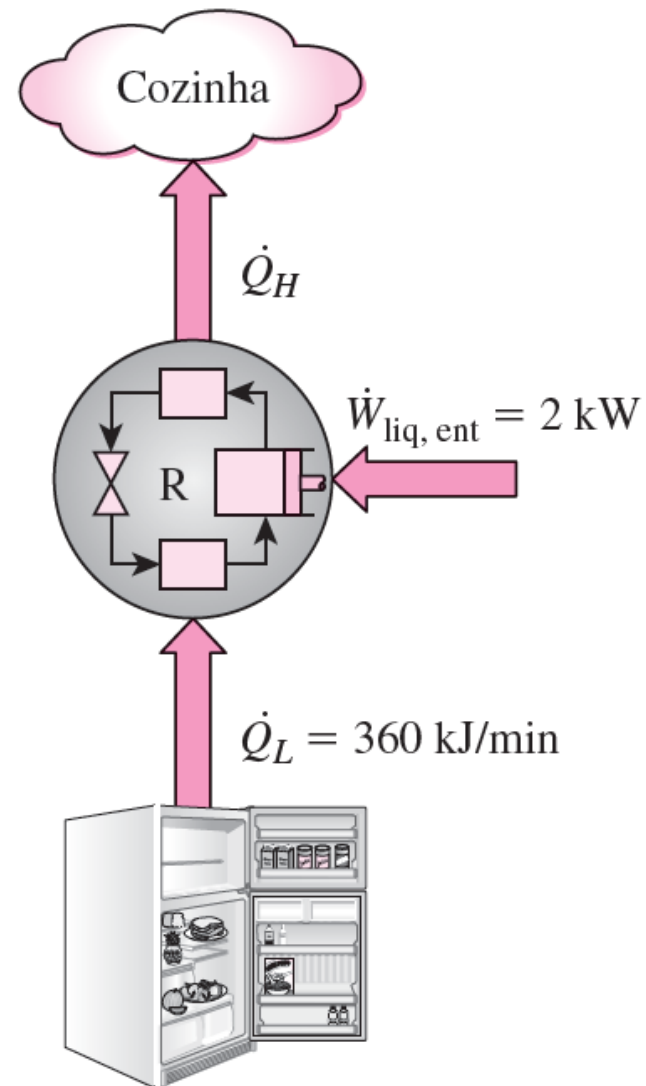


Exemplo 2: Rejeição de calor por um refrigerador

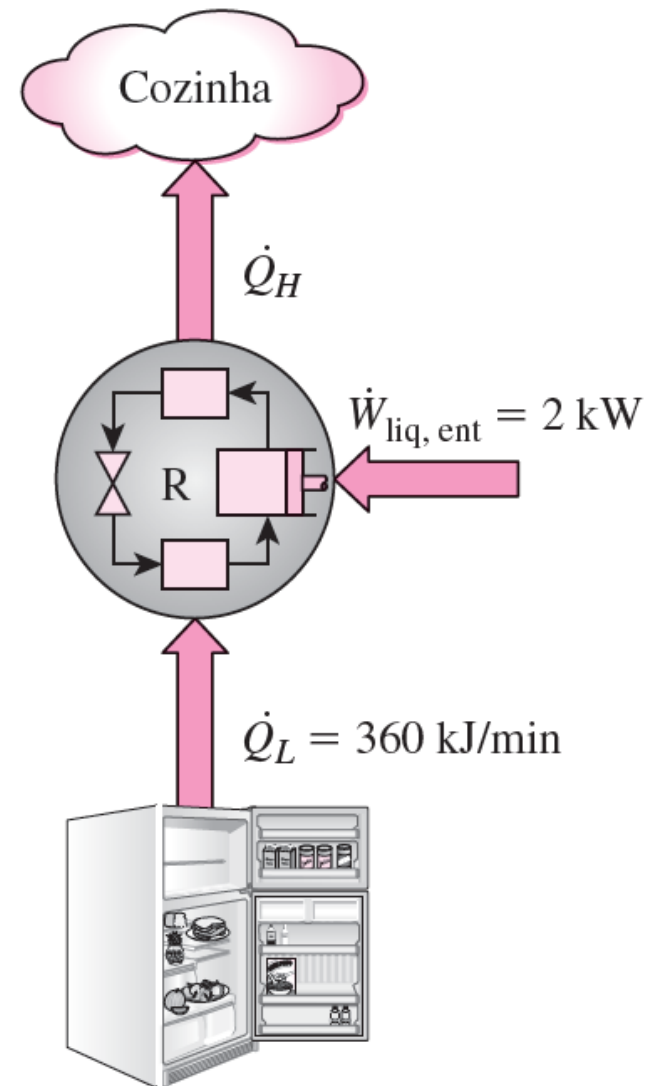
O compartimento de alimentos de um refrigerador, mostrado na figura ao lado, é mantido a 4°C por meio da remoção de calor a uma taxa de 360 kJ/min

Se a energia necessária for fornecida ao refrigerador a uma taxa de 2 kW , determine

- o coeficiente de performance do refrigerador;
- a taxa com a qual o calor é rejeitado na sala em que está instalado o refrigerador.



Exemplo 2: Rejeição de calor por um refrigerador



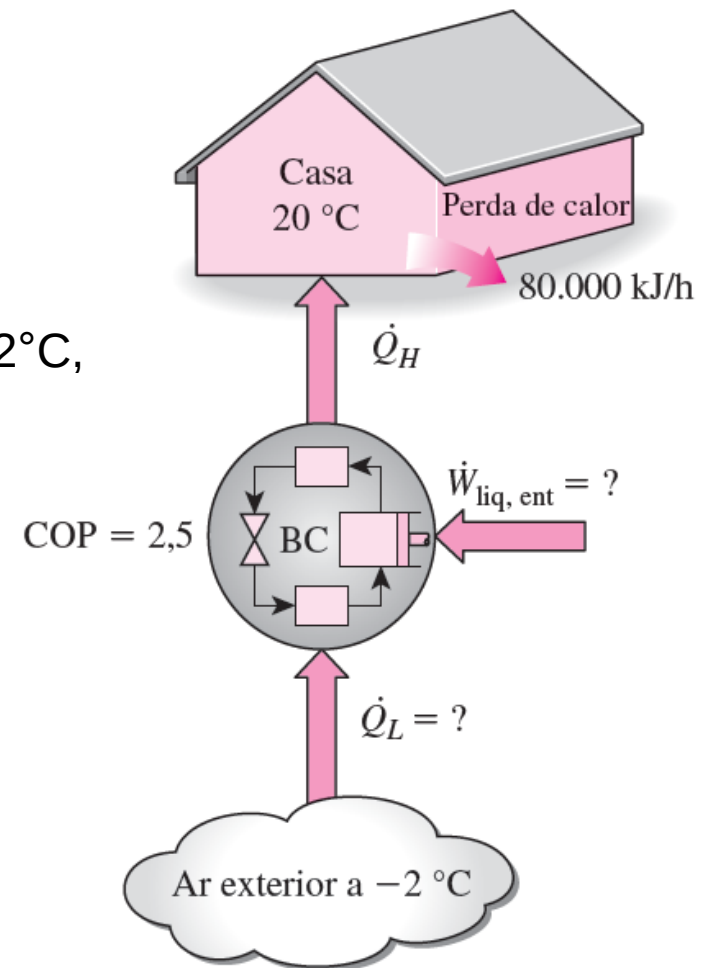
Exemplo 3: Aquecimento de uma casa com uma bomba de calor

Uma bomba de calor é utilizada para atender às necessidades de aquecimento de uma casa mantendo a 20°C.

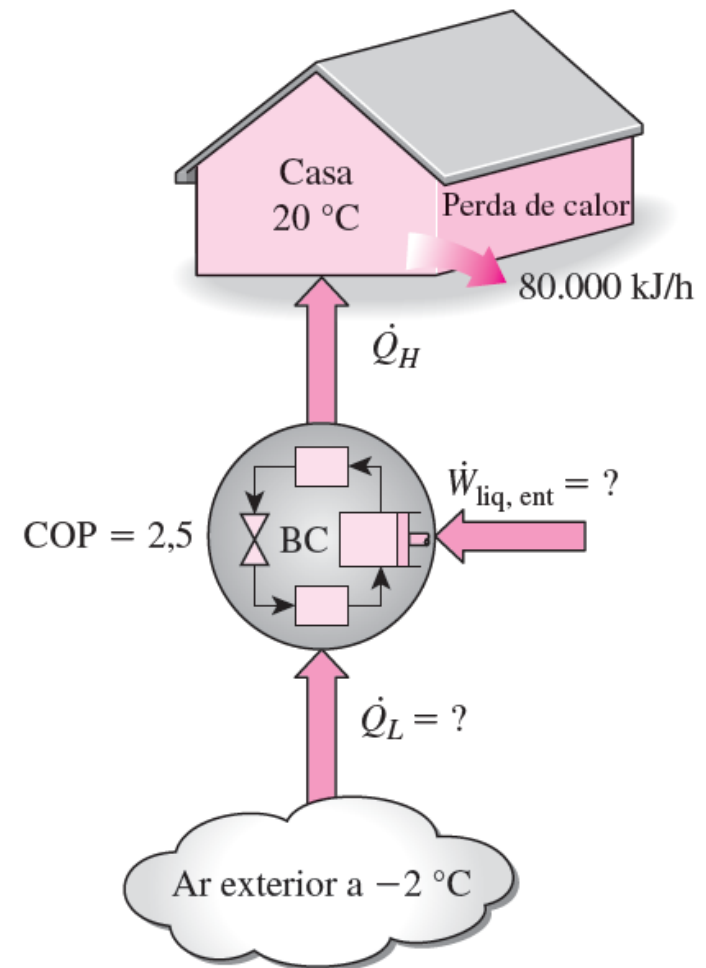
Nos dias em que a temperatura externa cai para -2°C, estima-se uma perda de calor da casa a uma taxa de 80 000 kJ/h.

Considerando que a bomba de calor nessas condições tem um COP de 2,5, determine:

- a potência consumida pela bomba de calor;
- a taxa com que o calor é removido do ar frio externo.



Exemplo 3: Aquecimento de uma casa com uma bomba de calor



Termodinâmica

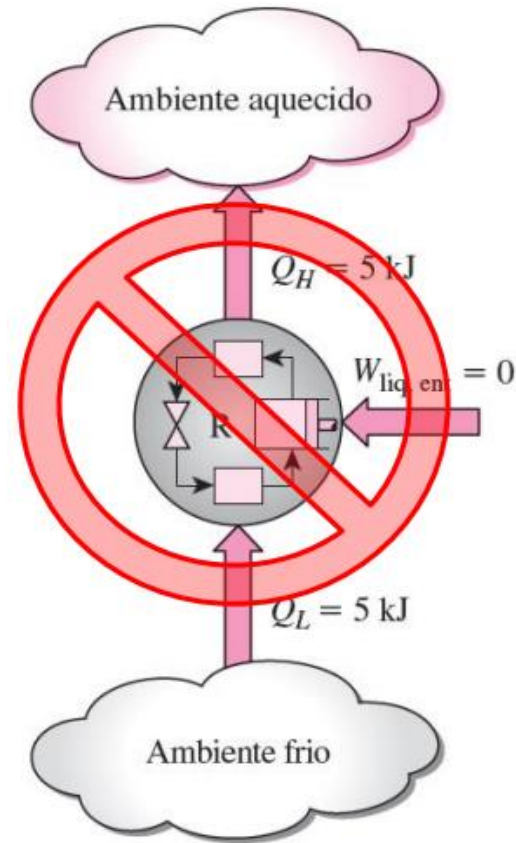
Segunda Lei da Termodinâmica - Enunciado de Clausius

O enunciado de Kelvin-Planck está relacionado às máquinas térmicas, e o enunciado de Clausius está relacionado a refrigeradores e a bombas de calor.

O enunciado de Clausius é expresso da seguinte forma:

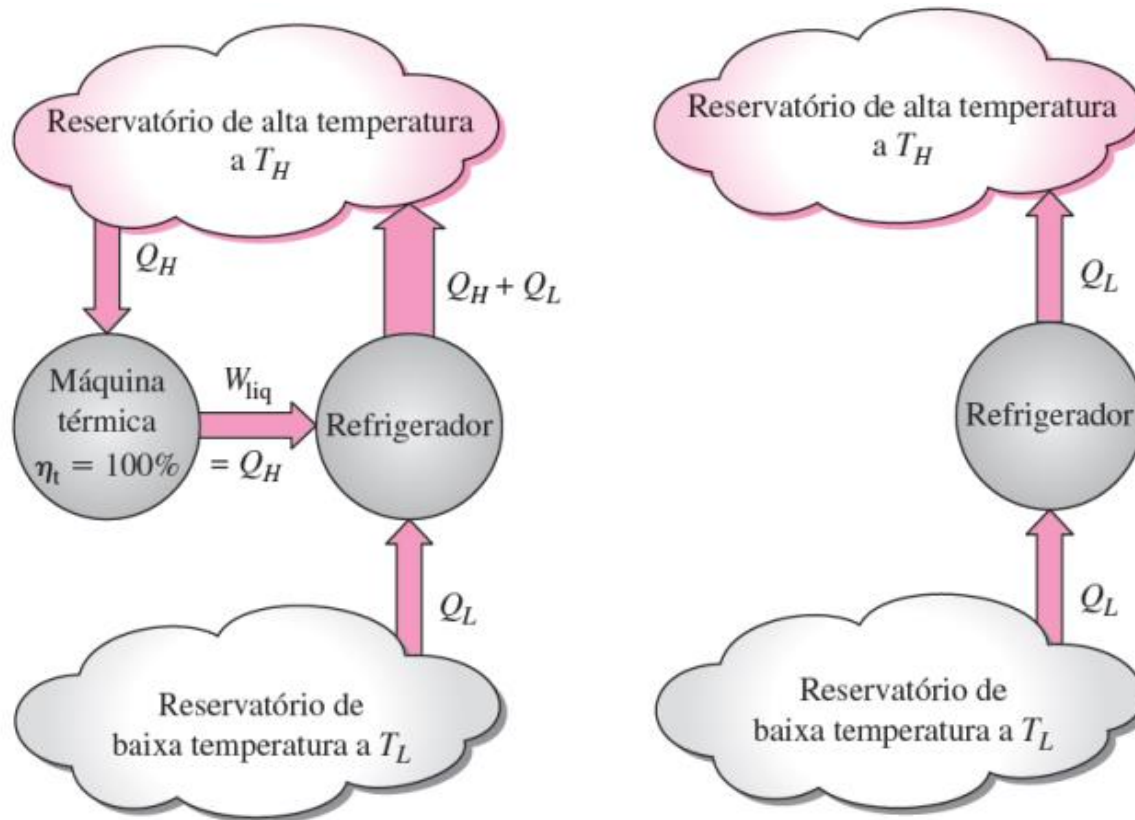
É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta.

É impossível construir um refrigerador ou uma bomba de calor que opere sem receber trabalho.



Equivalência dos dois enunciados

Qualquer dispositivo que viola o enunciado de Kelvin-Planck também viola o enunciado de Clausius, e vice-versa. Isto pode ser demonstrado do seguinte modo.



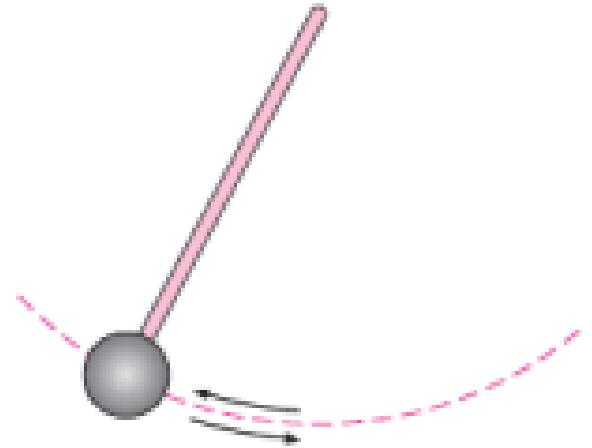
Termodinâmica

Processos reversíveis e Irreversíveis

Um **processo reversível** é definido como um processo que pode ser invertida sem deixar nenhum vestígio no ambiente.

Ou seja, tanto o sistema e o ambiente são devolvidos ao seu estado inicial, no final do processo inverso.

Os processos que não são reversíveis são chamados **processos irreversíveis**.



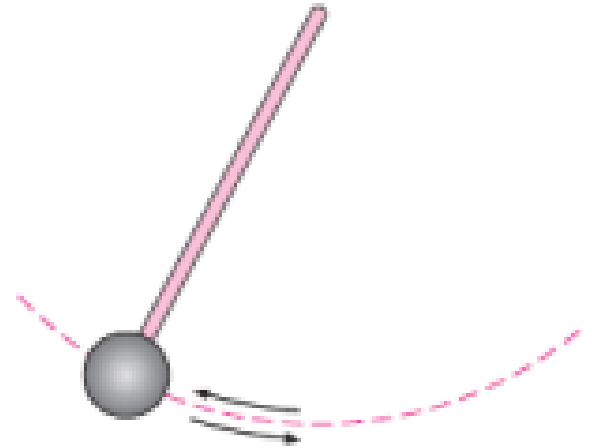
Termodinâmica

Processos reversíveis e Irreversíveis

Processos reversíveis, na verdade, não ocorrem na natureza. Eles são apenas idealizações de processos reais.

Processos reversível podem ser aproximados por dispositivos reais, mas eles nunca podem ser realizados.

O conceito de processos reversíveis conduz à definição da eficiência de segunda lei para processos reais, que é o grau de aproximação aos processos correspondentes reversíveis



Irreversibilidades

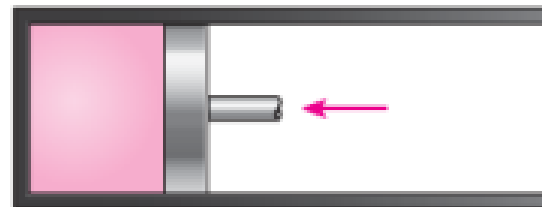
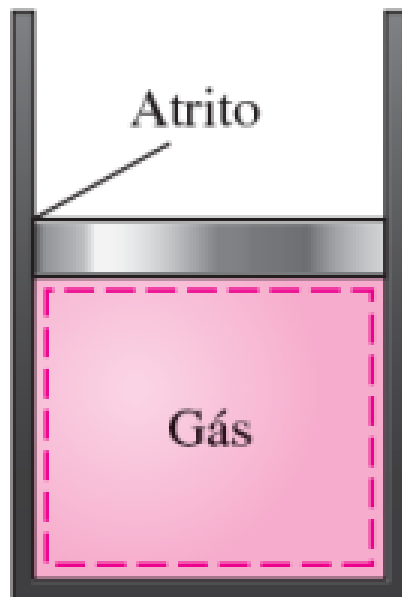
Os fatores que causam um processo para ser irreversível são chamados ***irreversibilidades***. Exemplos:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Atrito;• Expansão desenfreada;• Mistura de dois fluídos;• Transferência de calor através de uma diferença de temperatura finita; | <ul style="list-style-type: none">• Resistência elétrica;• Deformação elástica de sólidos;• Reações químicas. |
|---|---|

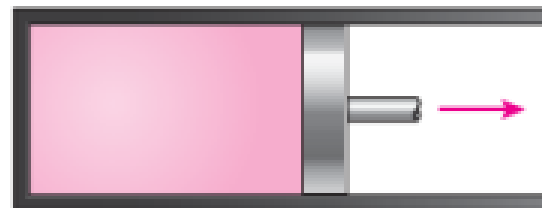
A presença de qualquer um destes efeitos torna um processo irreversível.

Termodinâmica

Irreversibilidades



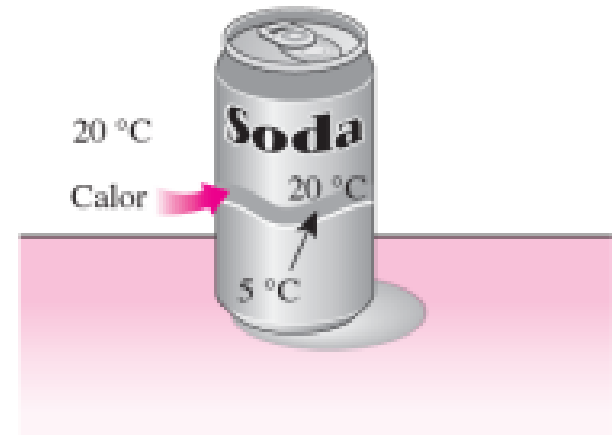
(a) Compressão rápida



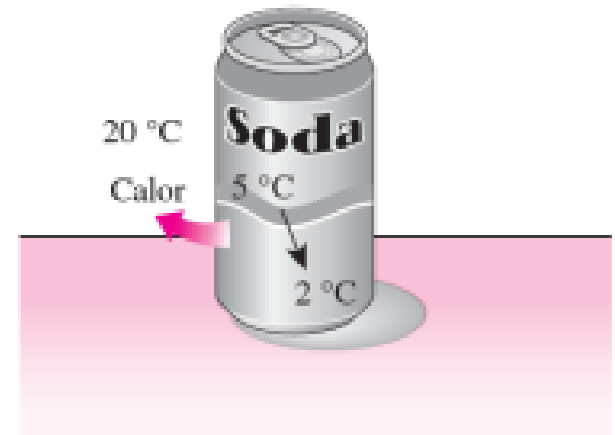
(b) Expansão rápida



(c) Expansão não resistida



(a) Um processo irreversível de transferência de calor



(b) Um processo impossível de transferência de calor

Termodinâmica

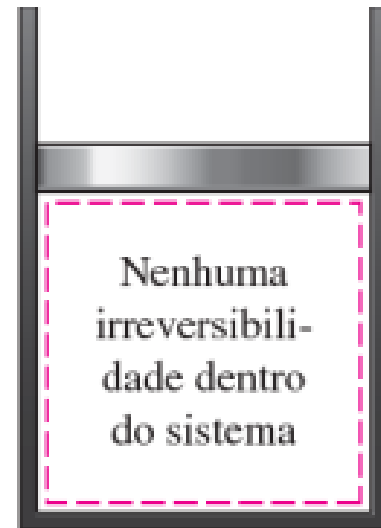
Processos interna e externamente reversíveis

Um processo é chamado **internamente reversível** se não ocorrer irreversibilidades dentro da fronteira do sistema durante o processo.

Um processo é chamado **externamente reversível** se não ocorrem irreversibilidades fora das fronteiras do sistema durante o processo.

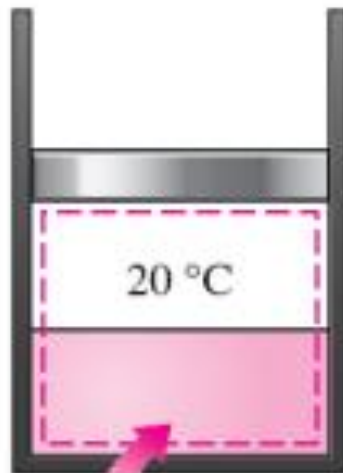
Um processo é chamado **totalmente reversível**, ou simplesmente **reversível**, se ele não envolve irreversibilidades dentro do sistema ou seus arredores.

Nenhuma
irreversibilidade
fora do sistema



Processos interna e externamente reversíveis

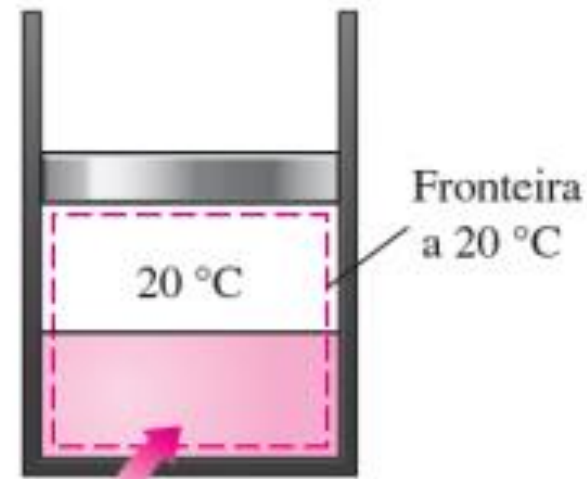
Por um processo totalmente reversível entende-se aquele em que não há transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, variações de não equilíbrio, atrito ou outros efeitos de dissipação.



Calor

Reservatório de energia
térmica a 20,000...1 °C

(a) Totalmente reversível



Calor

Reservatório de energia
térmica a 30 °C

(b) Internamente reversível

Ciclo de Carnot

Os **ciclos reversíveis** fornecem os **limites superiores** para o desempenho de ciclos reais – **máxima eficiência**.

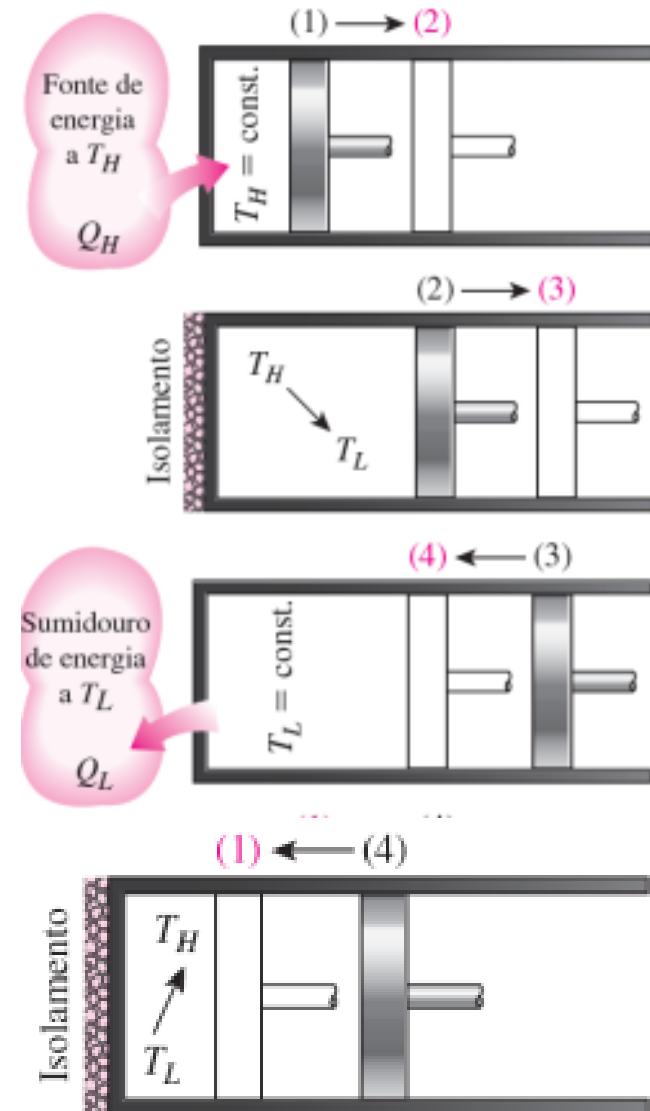
Máquinas térmicas e refrigeradores que funcionam em ciclos reversíveis servem como modelos para que as máquinas térmicas e geladeiras reais possam ser comparadas.

O ciclo reversível mais conhecido é o **ciclo de Carnot**, proposto em 1824 pelo engenheiro francês Sadi Carnot.

Ciclos reversíveis não podem ser realizados na prática porque as irreversibilidades associadas a cada processo não podem ser eliminadas.

Ciclo de Carnot

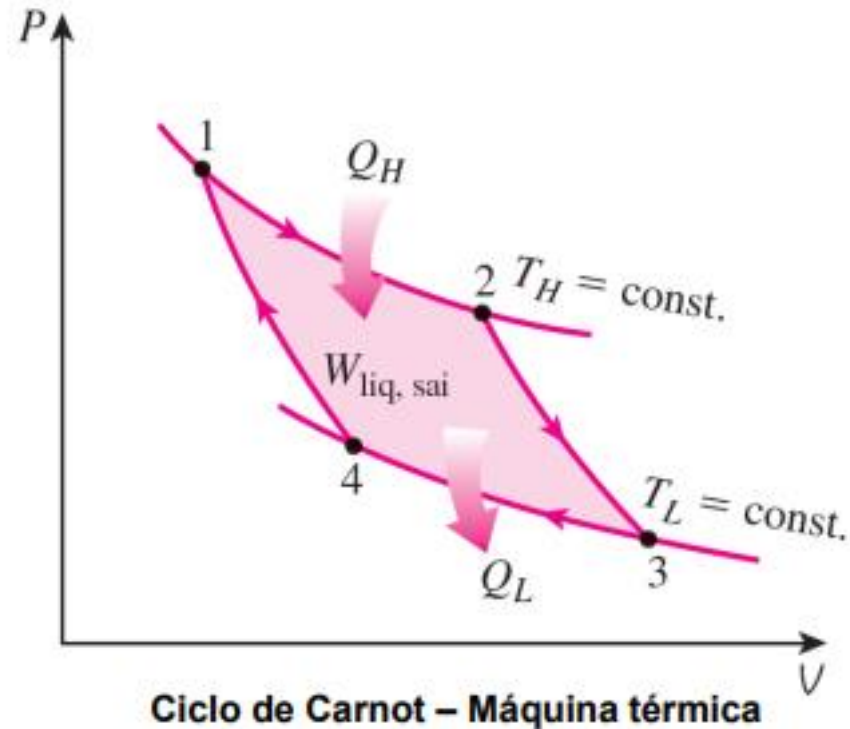
- **Expansão isotérmica reversível**
(processo 1 - 2, $T_H = \text{constante}$).
- **Expansão adiabática reversível**
(processo 2 - 3, temperatura cai de T_H para T_L)
- **Compressão isotérmica reversível**
(processo 3 - 4, T_L constante).
- **Compressão adiabática reversível**
(processo 4 - 1, temperatura se eleva de T_L para T_H).



Termodinâmica

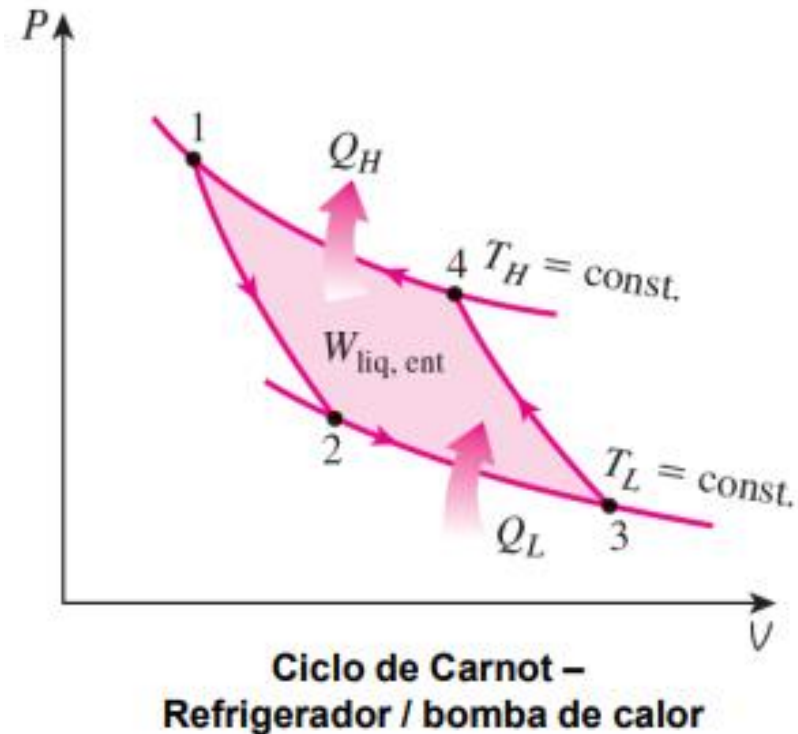
Ciclo de Carnot – Diagrama P-v

Nesse ciclo, área sob a curva do processo representa o trabalho de fronteira de processos de quase-equilíbrio (internamente reversíveis). A área sob a curva 1-2-3 é o trabalho realizado pelo gás durante a parte de expansão do ciclo e que a área sob a curva 3-4-1 é o trabalho realizado sobre o gás durante a parte de compressão do ciclo. A área compreendida pelas curvas do ciclo (área 1-2-3-4-1) é a diferença entre as duas áreas.



Ciclo de Carnot – Diagrama P-v

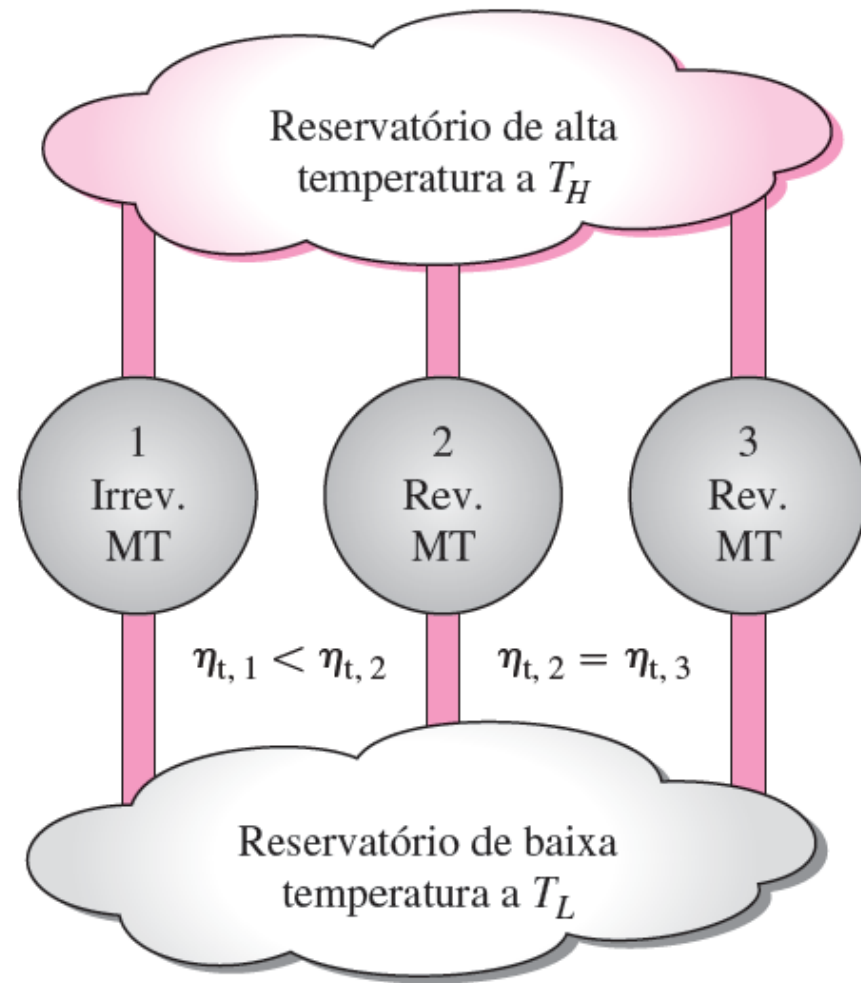
O ciclo da máquina térmica de Carnot descrito nos parágrafos anteriores é um ciclo totalmente reversível. Portanto, todos os processos que o formam podem ser *invertidos*, e nesse caso ele se torna o **ciclo de Carnot de refrigeração**. O ciclo permanece é o mesmo, exceto pelas direções das interações de calor e trabalho, que são invertidas: uma Q_L é removida do reservatório a baixa temperatura, e Q_H é rejeitada para um reservatório a alta temperatura e $W_{liq,ent}$ é necessário para realizar o ciclo.



Termodinâmica

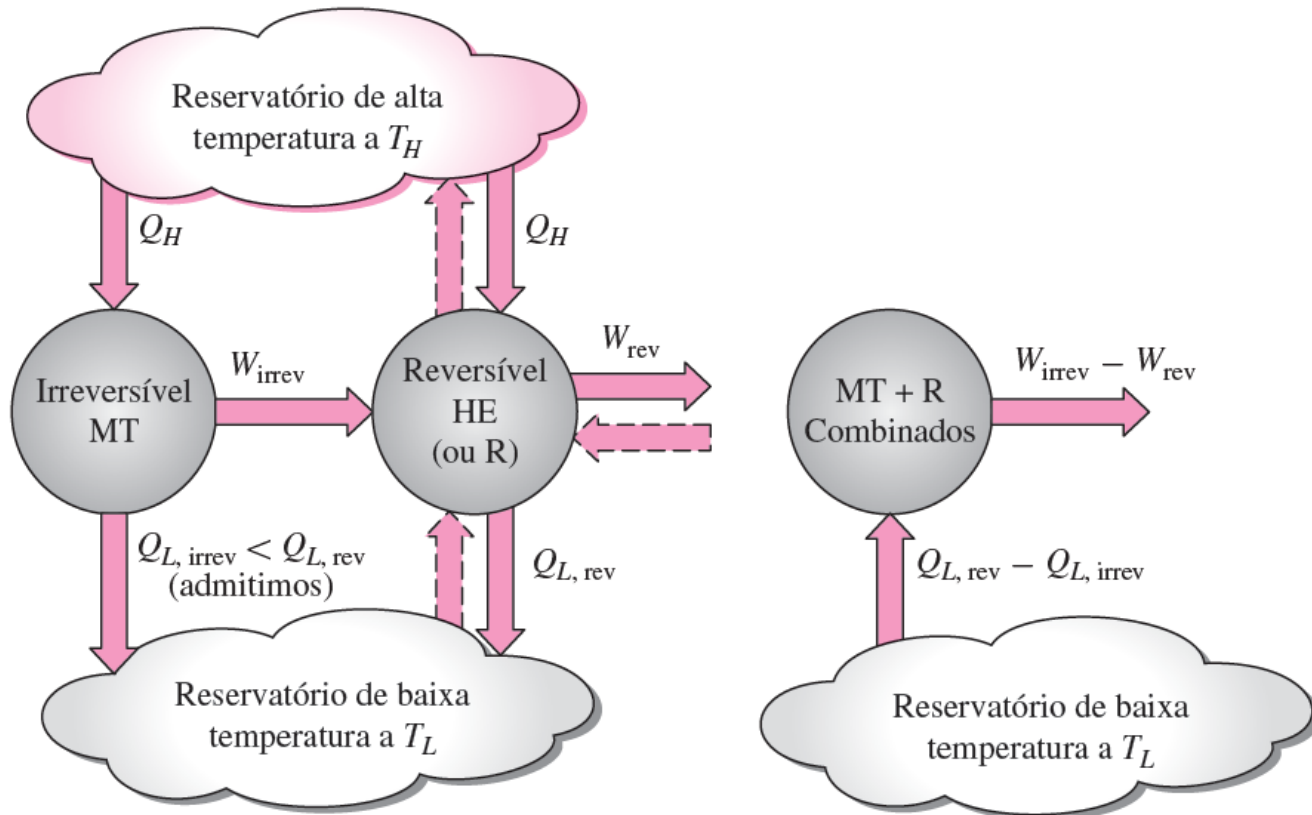
Os princípios de Carnot

- 1) A eficiência térmica de um ciclo de potência irreversível é sempre menor que a eficiência de um ciclo de potência reversível operando entre os mesmos reservatórios térmicos.
- 2) A eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios é a mesma.



Prova dos princípios de Carnot

Esses dois princípios podem ser comprovados pela demonstração de que a violação de qualquer um deles resulta na violação da segunda lei da termodinâmica.



Termodinâmica

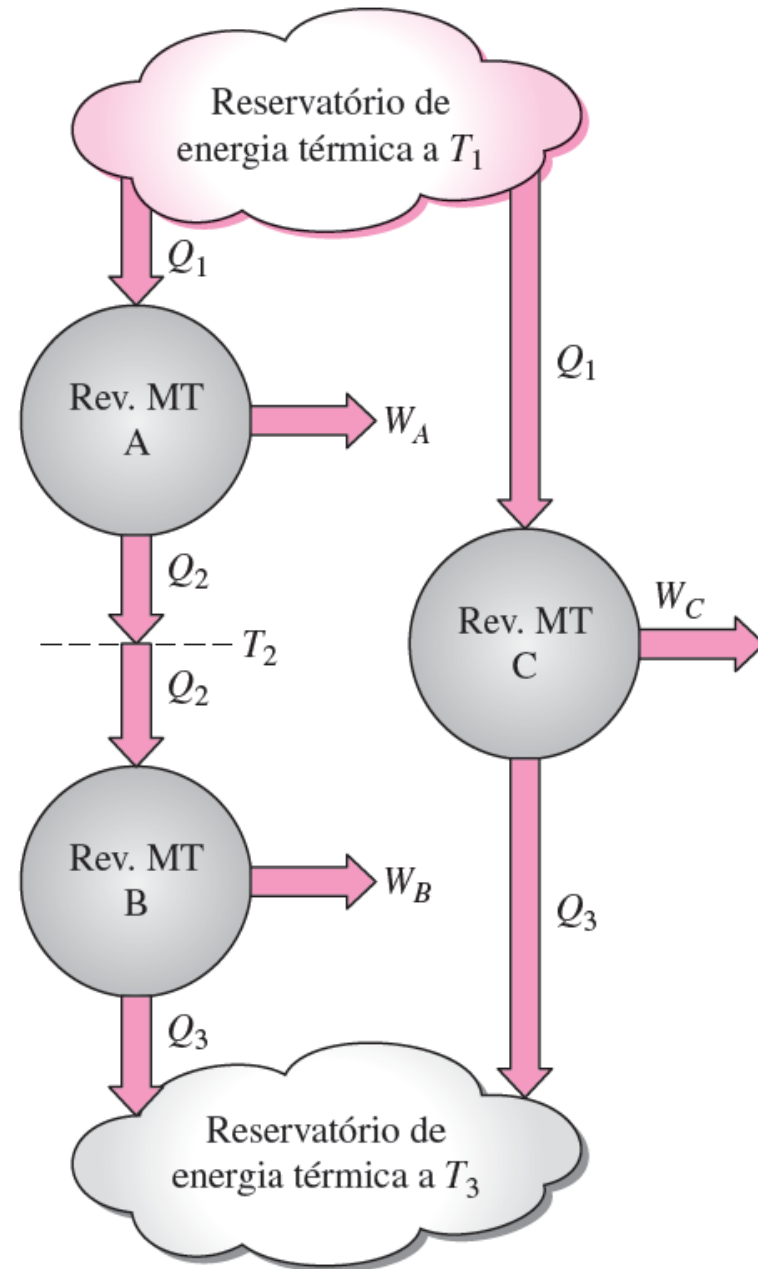
Escala termodinâmica de temperatura

A eficiência térmica das máquinas térmicas reversíveis é uma função apenas das temperaturas de reservatório.

$$\eta_{th,rev} = g(T_H, T_L) \rightarrow \frac{Q_H}{Q_L} = f(T_H, T_L)$$

Uma vez que $\eta_{th} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$

A forma funcional de $f(T_H, T_L)$ pode ser desenvolvida com a ajuda de três máquinas térmicas reversíveis conforme a figura ao lado.



Termodinâmica

Escala termodinâmica de temperatura

Aplicando a equação anterior para todas as três máquinas separadamente, obtemos:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = f(T_1, T_2), \quad \frac{Q_2}{Q_3} = f(T_2, T_3),$$

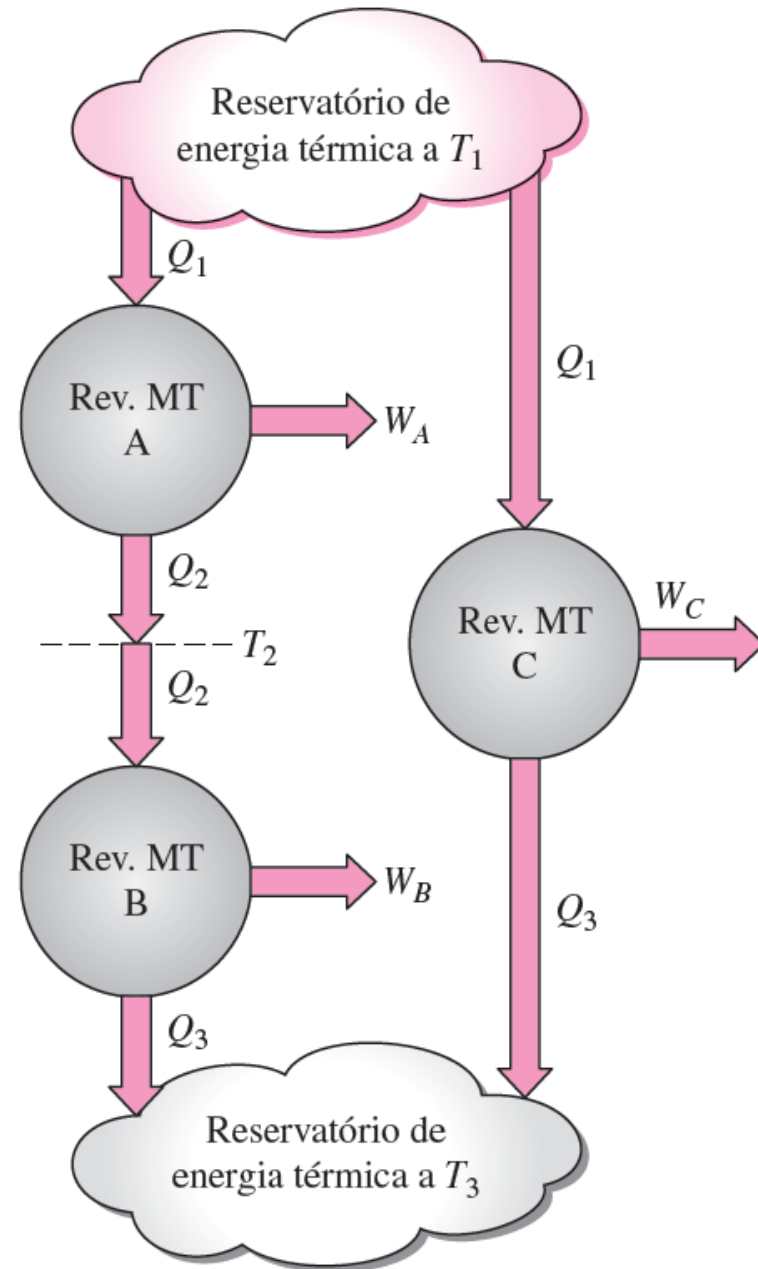
$$\frac{Q_1}{Q_3} = f(T_1, T_3)$$

Agora, considerando a identidade:

$$\frac{Q_1}{Q_3} = \frac{Q_1}{Q_2} \frac{Q_2}{Q_3}$$

O que corresponde a:

$$f(T_1, T_3) = f(T_1, T_2) * f(T_2, T_3)$$



Escala termodinâmica de temperatura

A equação anterior mostra que o lado esquerdo é uma função de T_1 e T_3 , e, portanto, o lado direito também deve ser uma função somente de , e não T_2 . A condição será satisfeita somente se a função tiver a seguinte forma:

$$f(T_1, T_2) = \frac{\Phi(T_1)}{\Phi(T_2)} \text{ e } f(T_2, T_3) = \frac{\Phi(T_2)}{\Phi(T_3)}$$

De modo que $\Phi(T_2)$ será cancelado do produto entre $f(T_1, T_2)$ e $f(T_2, T_3)$, resultando:

$$\frac{Q_1}{Q_3} = f(T_1, T_3) = \frac{\Phi(T_1)}{\Phi(T_3)}$$

$\Phi \rightarrow$ símbolo de fluxo térmico (J/s)

Termodinâmica

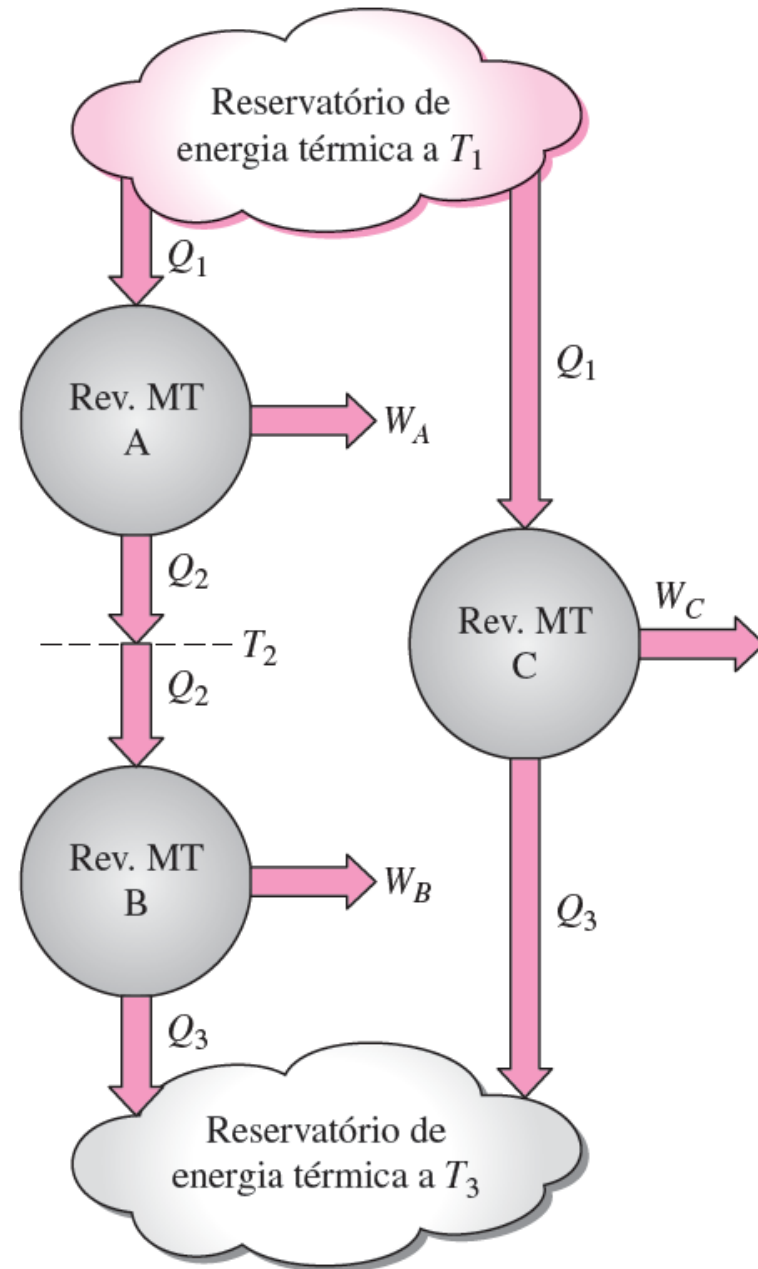
Escala termodinâmica de temperatura

Para uma máquina térmica reversível operando entre dois reservatórios nas temperaturas T_H e T_L , a equação anterior pode ser escrita como:

$$\frac{Q_H}{Q_L} = \frac{\Phi(T_H)}{\Phi(T_L)}$$

Várias funções $\Phi(T)$ satisfazem esta equação, e a escolha é completamente arbitrária

$$\left(\frac{Q_H}{Q_L}\right)_{rev} = \frac{T_H}{T_L}$$



Termodinâmica

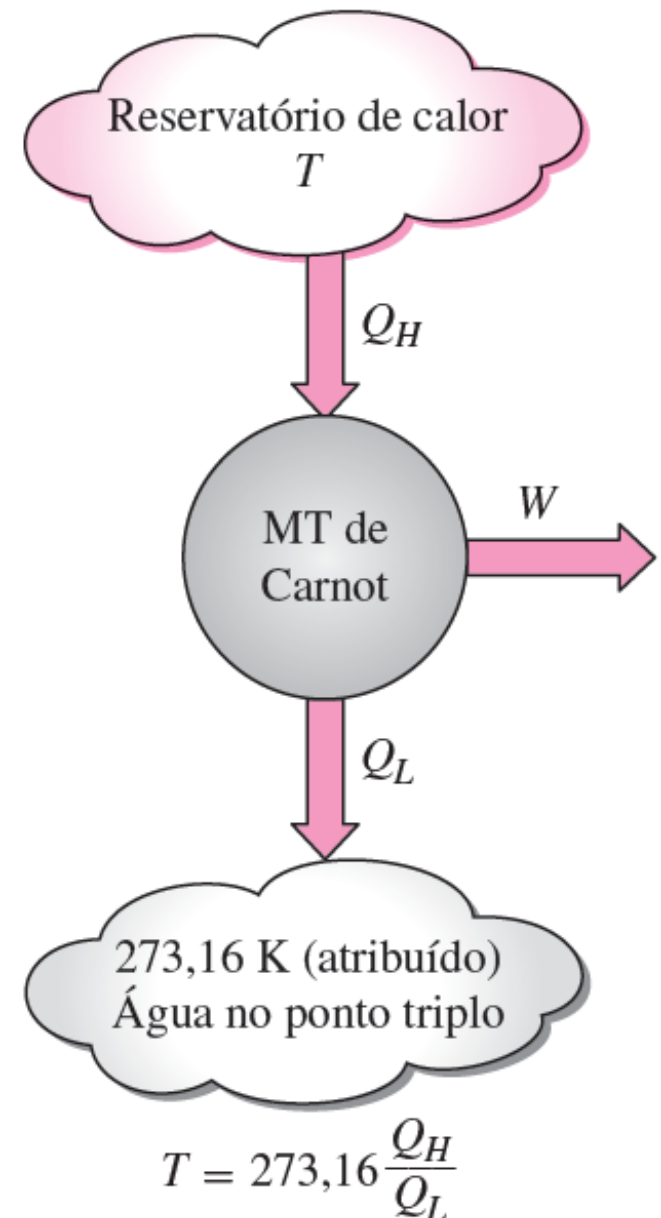
Escala termodinâmica de temperatura

A escala de temperatura adotada é chamado a **escala Kelvin**, e as temperaturas nesta escala são chamados temperaturas absolutas.

Na **escala de Kelvin**, as proporções de temperatura depende das proporções de transferência de calor entre a máquina térmica reversível e os reservatórios quente e frio.

$$T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15$$

Nesta escala, as temperaturas variam entre zero e infinito.



Termodinâmica

Escala termodinâmica de temperatura

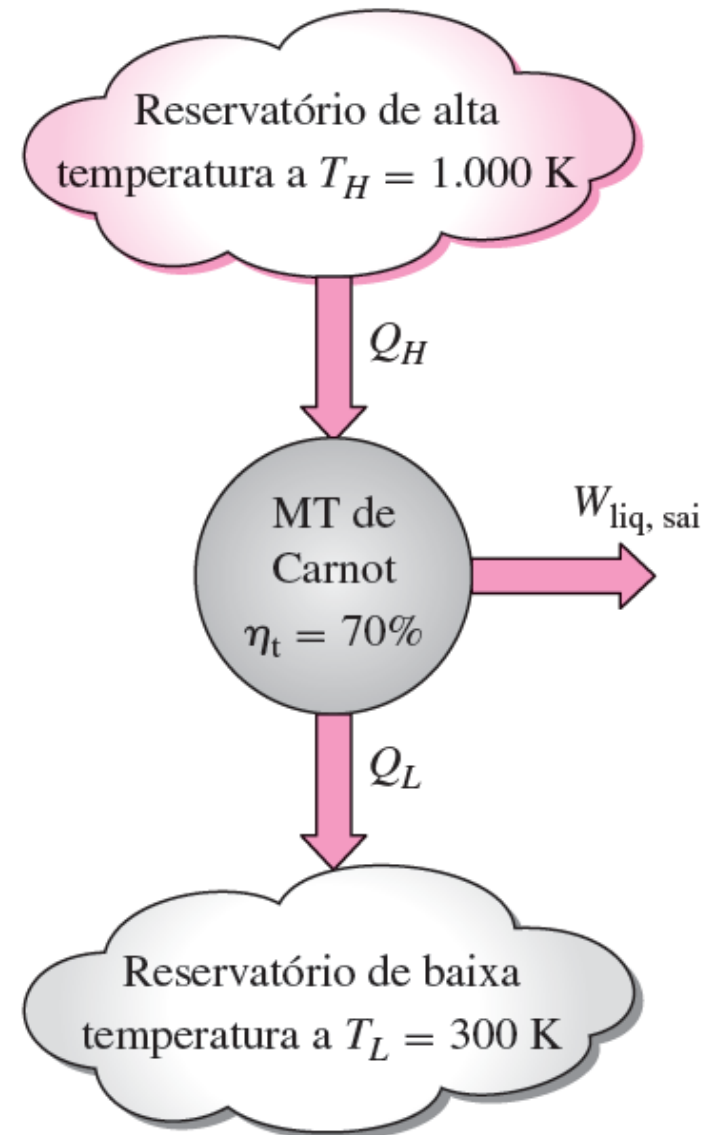
A **máquina térmica hipotética** que funciona no ciclo de Carnot reversível é chamado de **máquina térmica de Carnot**.

A eficiência térmica de **qualquer máquina térmica, reversível ou irreversível**, é dada por:

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

A **eficiência de uma máquina de Carnot**, ou de qualquer máquina reversível é dada por:

$$\eta_{t,rev} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$



Escala termodinâmica de temperatura

A expressão anterior é muitas vezes referida como **eficiência de Carnot**. *Essa é a mais alta eficiência que uma máquina térmica pode apresentar operando entre dois reservatórios de energia térmica a temperaturas T_L e T_H .*

Uma **máquina térmica real** não pode chegar a este valor máximo da eficiência teórica porque é impossível eliminar completamente todas as irreversibilidades associados com o ciclo real.

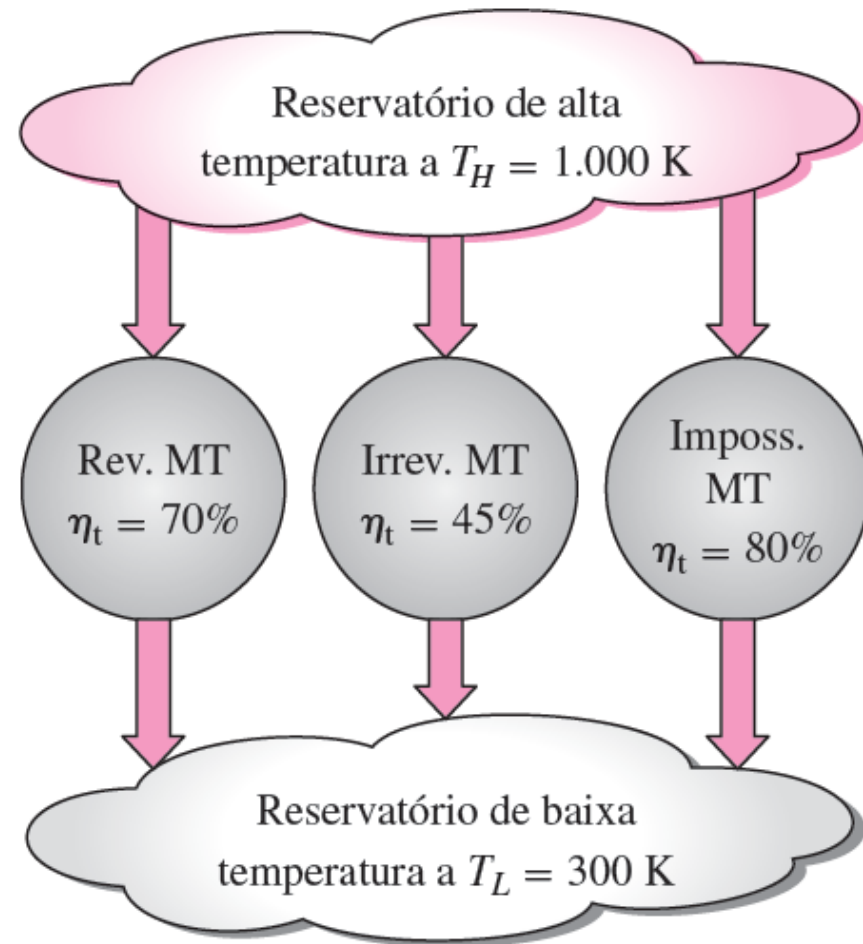
Todas máquinas térmicas reais que operam entre esses limites de temperatura (T_L e T_H) têm eficiências menores que a máquina térmica de Carnot.

Termodinâmica

Escala termodinâmica de temperatura

As **eficiências térmicas de máquinas térmicas reais** e reversíveis operando entre os mesmos limites de temperatura podem ser comparadas dessa maneira:

$$\eta_t \begin{cases} < \eta_{t, \text{rev}} & \text{máquina térmica irreversível} \\ = \eta_{t, \text{rev}} & \text{máquina térmica reversível} \\ > \eta_{t, \text{rev}} & \text{máquina térmica impossível} \end{cases}$$

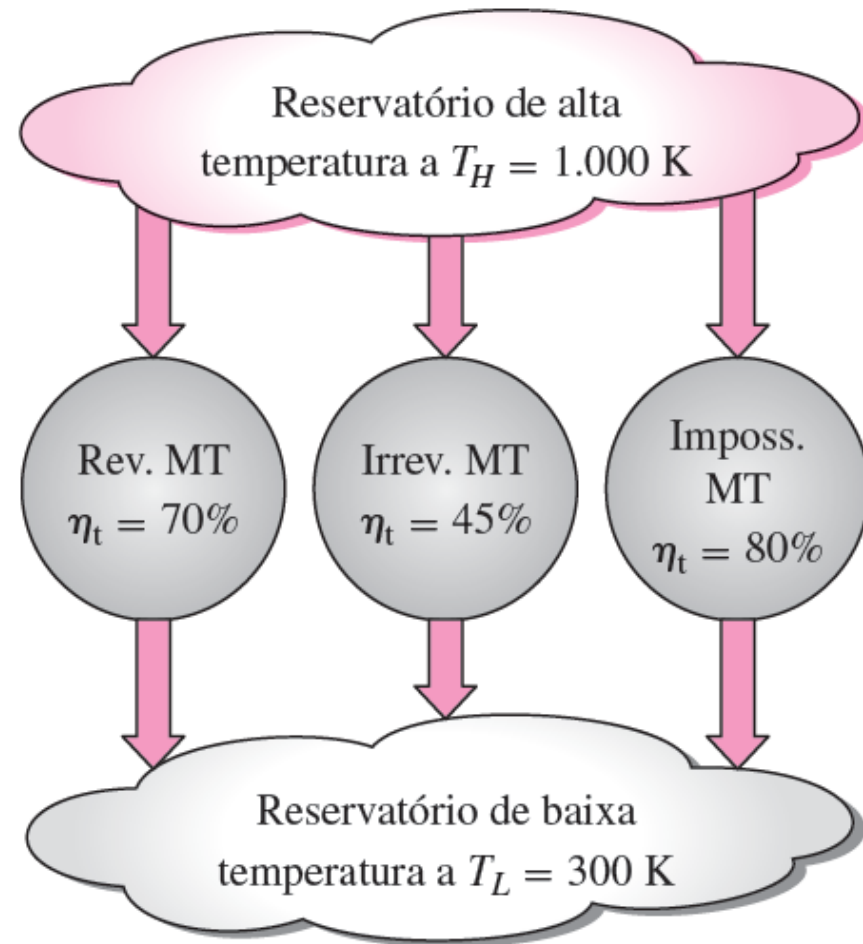


Termodinâmica

Escala termodinâmica de temperatura

As **eficiências térmicas de máquinas térmicas reais** e reversíveis operando entre os mesmos limites de temperatura podem ser comparadas dessa maneira:

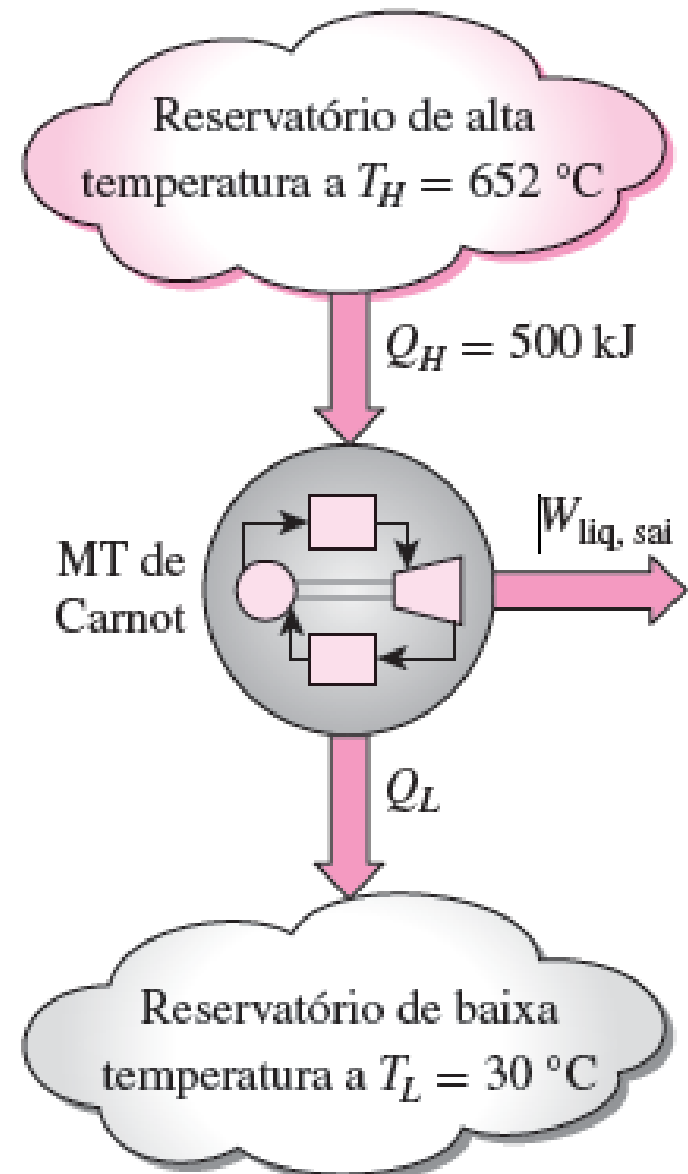
$$\eta_t \begin{cases} < \eta_{t,rev} & \text{máquina térmica irreversível} \\ = \eta_{t,rev} & \text{máquina térmica reversível} \\ > \eta_{t,rev} & \text{máquina térmica impossível} \end{cases}$$



Termodinâmica

Exemplo 4: Análise de uma máquina térmica de Carnot

Uma máquina térmica de Carnot, mostrada na figura, recebe 500 kJ de calor por ciclo de uma fonte à temperatura de 652 °C e rejeita calor para um sumidouro à temperatura de 30 °C. Determine (a) a eficiência térmica dessa máquina de Carnot e (b) a quantidade de calor rejeitado para o sumidouro por ciclo.



O Refrigerador de Carnot

Um refrigerador que opera conforme o ciclo de Carnot é chamado de refrigerador de Carnot.

O coeficiente de desempenho de qualquer refrigerador, reversível ou irreversível, é dado por:

$$\text{COP}_R = \frac{1}{Q_H/Q_L - 1}$$

Os COP de todos os refrigeradores reversíveis pode ser determinado através da substituição das razões de transferência de calor na relação acima pelas temperaturas absolutas dos reservatórios de alta e baixa temperatura.

O Refrigerador de Carnot

Logo, as expressões do COP para refrigeradores reversíveis tornar-se:

$$\text{COP}_{\text{R,rev}} = \frac{1}{T_H/T_L - 1}$$

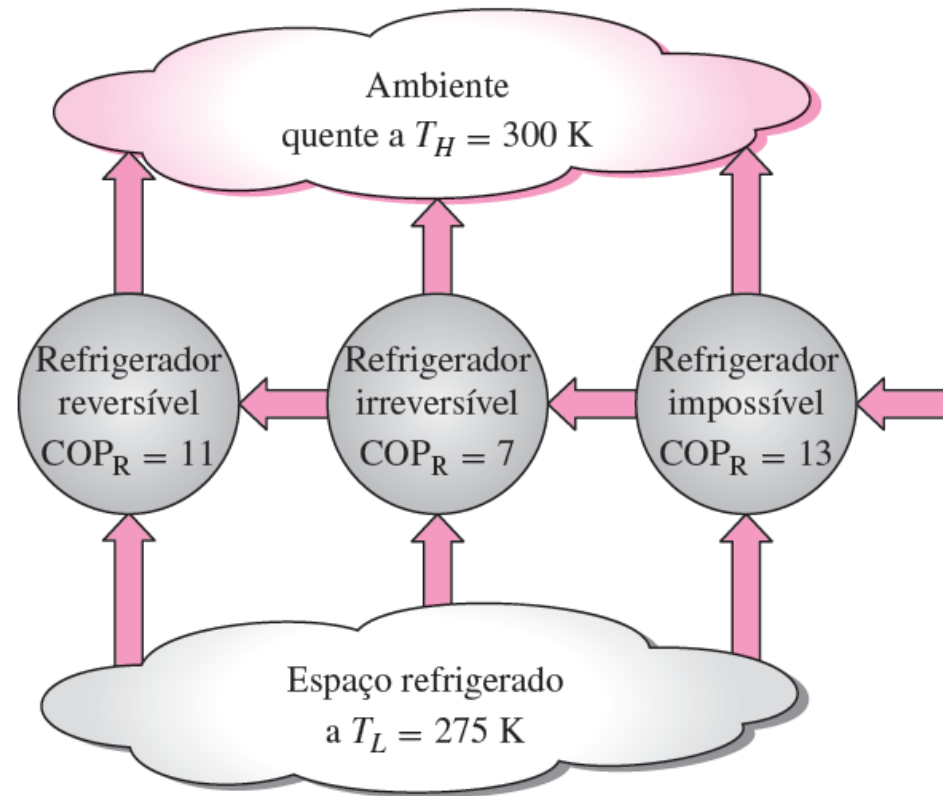
Este é o maior coeficiente de desempenho que um refrigerador, funcionamento entre os limites de temperatura T_L e T_H pode ter.

Todos os refrigeradores reais operando entre estas temperatura limites T_L e T_H têm coeficientes de desempenho menores que o refrigerador de Carnot.

O Refrigerador de Carnot

Os coeficientes de desempenho dos refrigeradores reais e reversíveis que operam entre os mesmos limites de temperatura podem ser comparadas como se segue:

$$\text{COP}_R \begin{cases} < \text{COP}_{R,\text{rev}} & \text{Refrigerador irreversível} \\ = \text{COP}_{R,\text{rev}} & \text{Refrigerador reversível} \\ > \text{COP}_{R,\text{rev}} & \text{Refrigerador impossível} \end{cases}$$



A bomba de calor de Carnot

Uma bomba de calor que opera conforme o ciclo de Carnot é chamado de bomba de calor de Carnot.

O coeficiente de desempenho de qualquer bomba de calor, reversível ou irreversível, é dado por:

$$\text{COP}_{\text{HP}} = \frac{1}{1 - Q_L/Q_H}$$

Os COP de todos as bombas de calor reversíveis pode ser determinado através da substituição dos razões de transferência de calor na relação acima pelas temperaturas absolutas dos reservatórios de alta e baixa temperatura.

O refrigerador de Carnot

Logo, as expressões do COP para bombas de calor reversíveis tornar-se:

$$\text{COP}_{\text{BC, rev}} = \frac{1}{1 - T_L/T_H}$$

Este é o maior coeficiente de desempenho que uma bomba de calor, funciona entre os limites de temperatura T_L e T_H , pode ter.

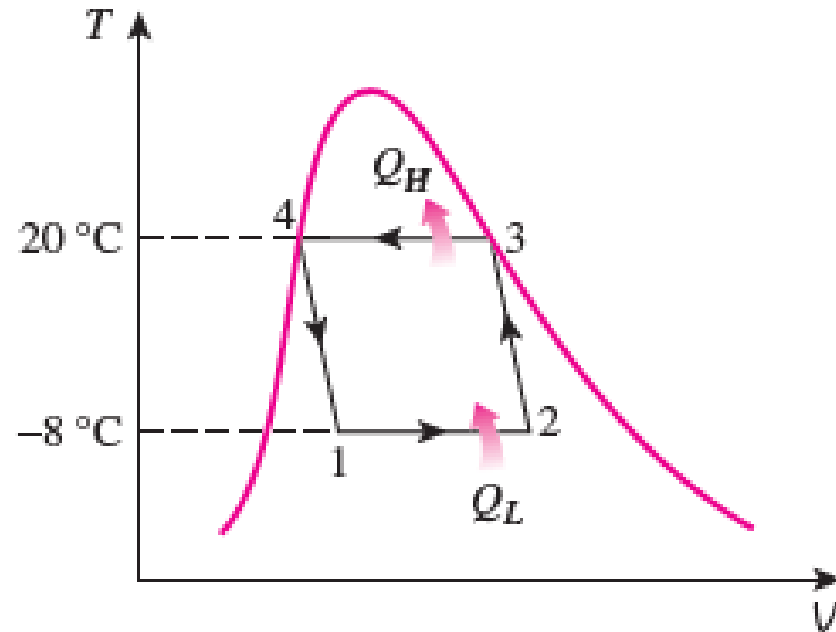
Todas as bombas de calor reais operando entre estas temperatura limites T_L e T_H têm coeficientes de desempenho menores que a bomba de Carnot.

Termodinâmica

Exemplo 5: Um ciclo de refrigeração de Carnot operando na região de saturação

Um ciclo de refrigeração de Carnot é executado em um sistema fechado na região de mistura líquido-vapor saturados com 0,8 kg de refrigerante-134a como fluido de trabalho, como mostra a figura. As temperaturas máxima e mínima do ciclo são 20 e - 8 °C, respectivamente. Sabe-se que o refrigerante é líquido saturado ao final do processo de rejeição de calor, e a entrada de trabalho líquido no ciclo é de 15 kJ.

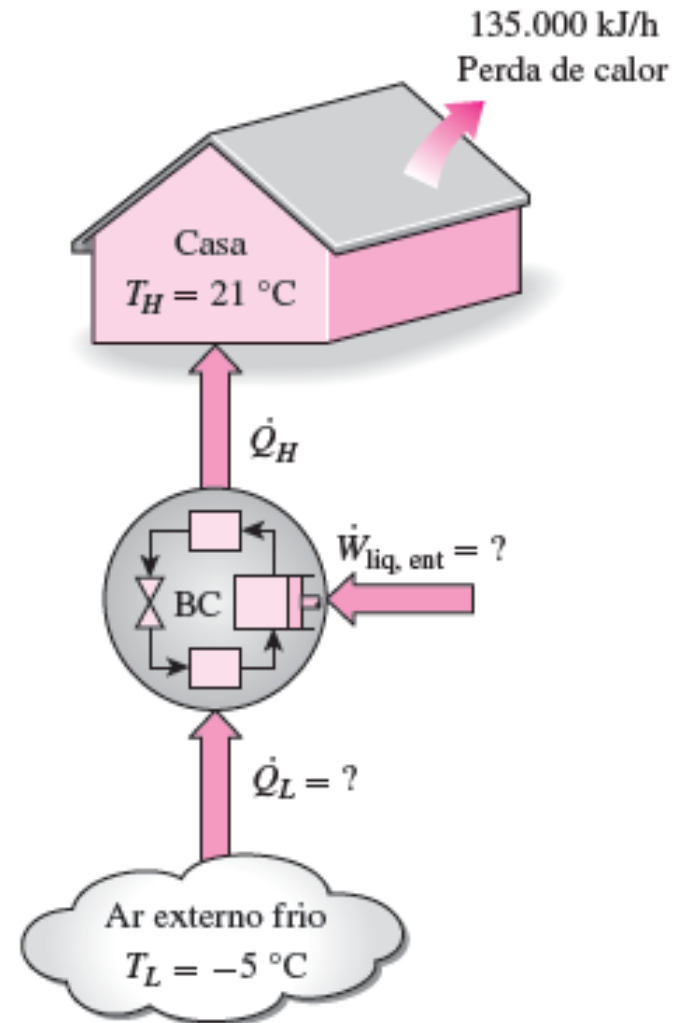
Determine a fração da massa do refrigerante que vaporiza durante o processo de adição de calor e a pressão no final do processo de rejeição de calor.



Termodinâmica

Exemplo 6: Aquecimento de uma casa com uma bomba de calor de Carnot

Uma bomba de calor deve ser usada para aquecer uma casa durante o inverno, conforme mostra a figura. A casa deve ser mantida a 21°C o tempo todo. Supõe-se que a casa esteja perdendo calor a uma taxa de 135.000 kJ/h quando a temperatura externa cai para -5°C . Determine a potência mínima necessária para operar essa bomba de calor.



Copyright © 2022 .

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.